Circuitos Eletrônicos

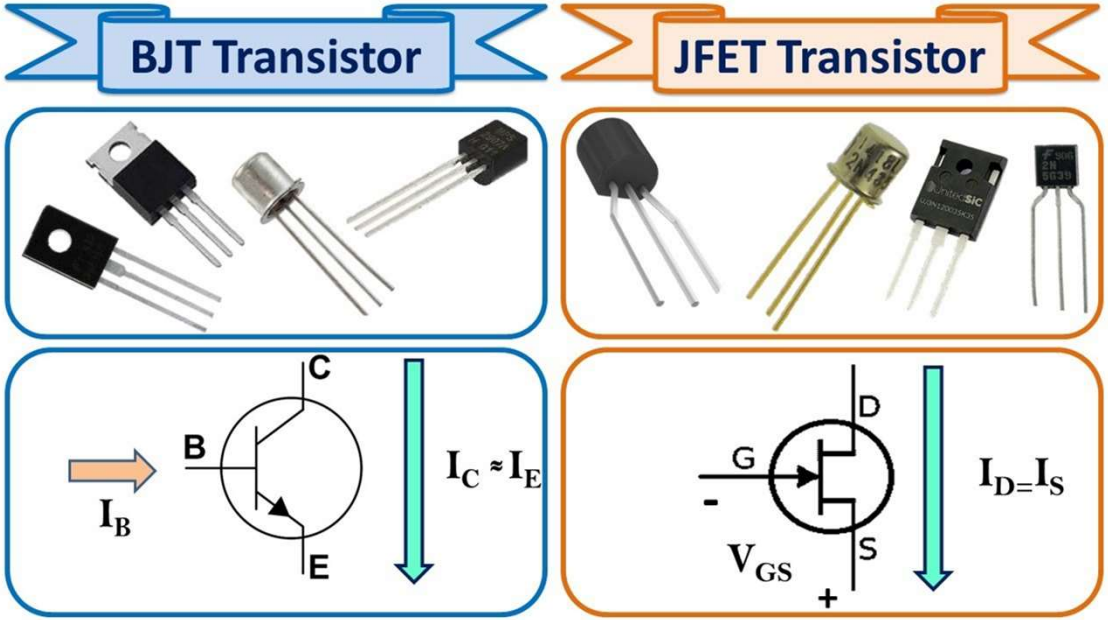
Aula 22



Roteiro

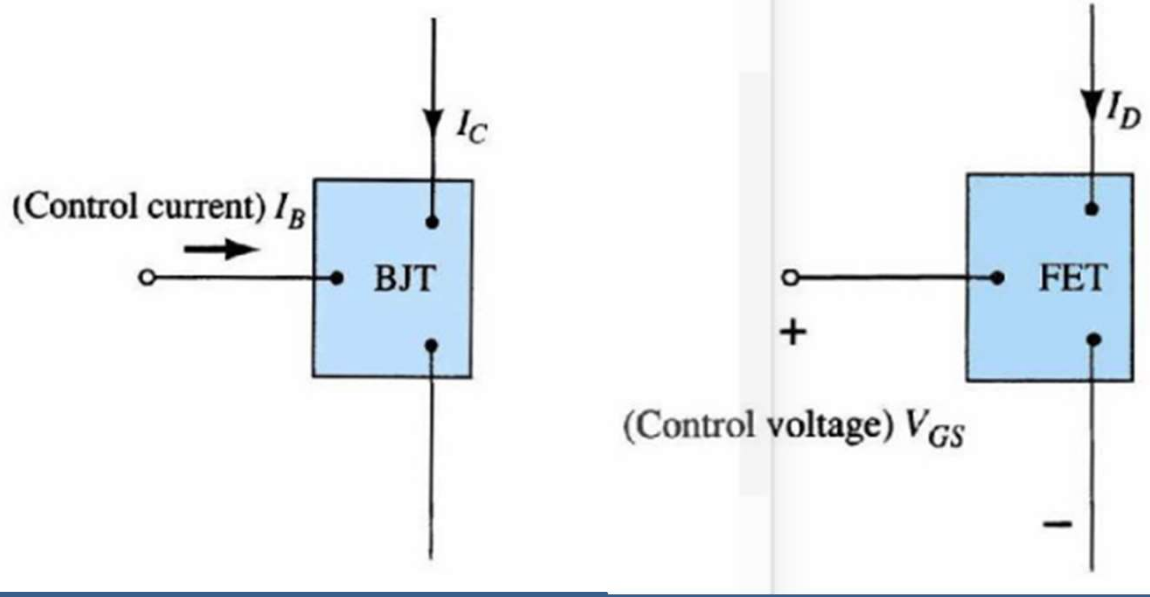
- Transistor 4:
  - Transistores de Efeito de Campo de Junção - JFET
  - Polarização:
    - Polarização Fixa
    - Autopolarização
    - Polarização por Divisor de Tensão
- Exercícios

Transistor JFET



Transistor JFET

- Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFet.
- Os transistores Bipolares, são dispositivos controlado por corrente: IC é controlado por IB.
- No JFet a corrente ID será em função da tensão VGS aplicada ao circuito de entrada.
  - **Corrente é controlada por tensão**.



Pesquise: o que seria o termo "efeito de campo"?

Campo Elétrico.

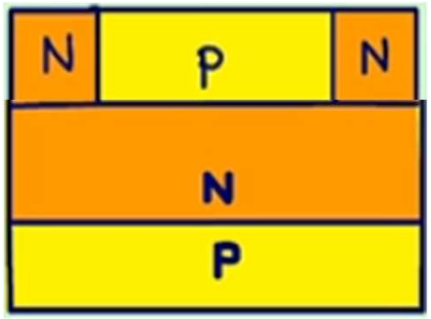
Transistor JFET

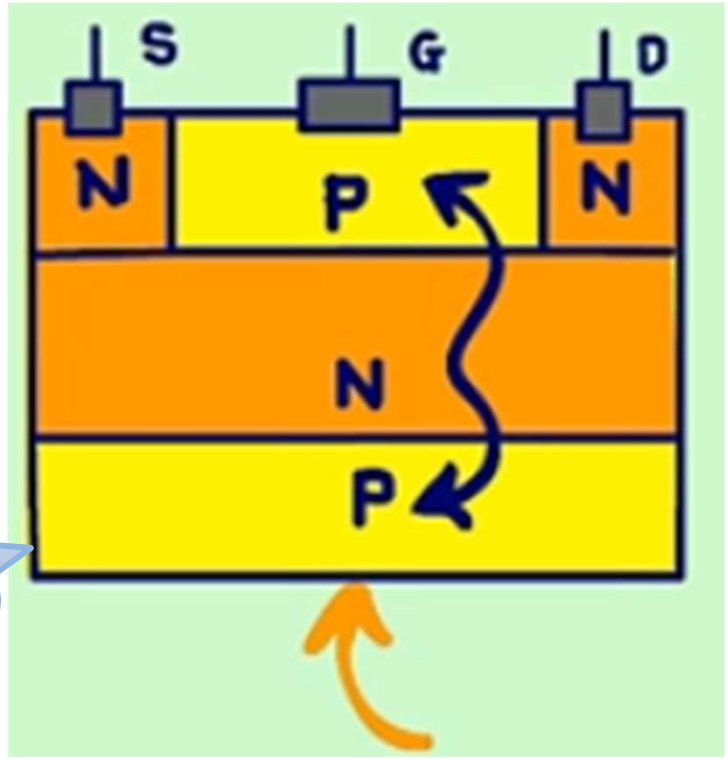
Uma das principais características do FET é sua alta impedância de entrada.

Os FETs são mais estáveis, em termos de temperatura, e normalmente são menores do que os TBJs, o que os torna particularmente úteis na construção de chips de circuitos integrados (CIs).

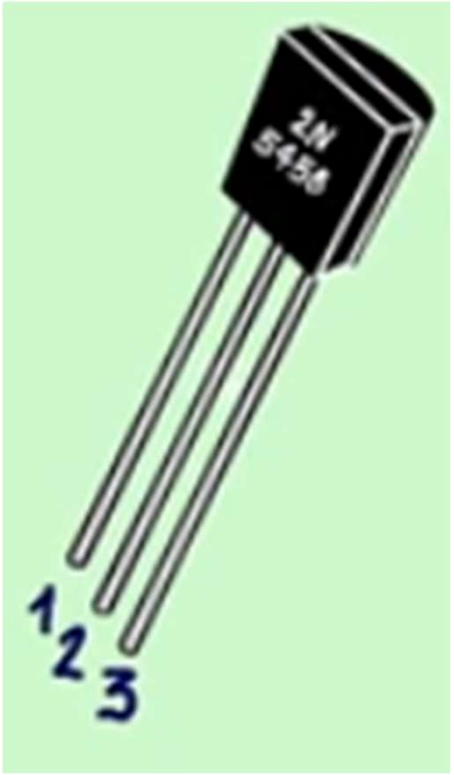
Transistor JFET

- Idéia Básica:





As barras P são internamente ligada.

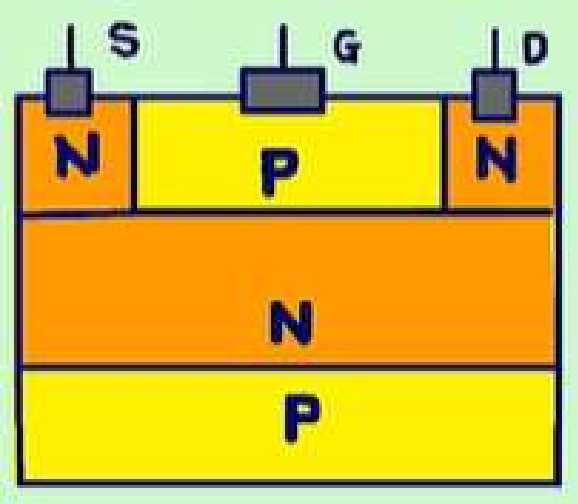


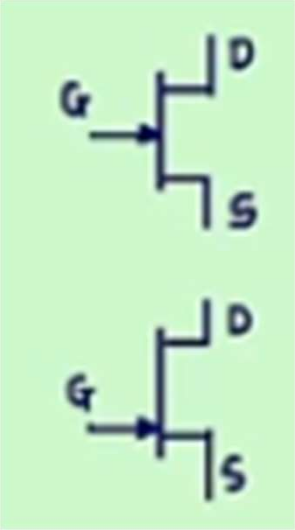
1 Dreno (D)
2 Source (S)
3 Gate (G)

https://www.youtube.com/watch?v=8Uj1XPxzYwQ

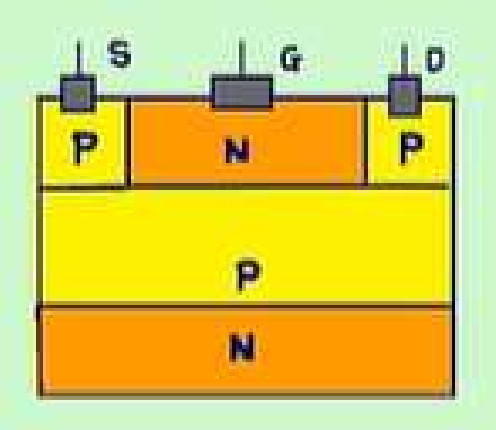
Transistor JFET

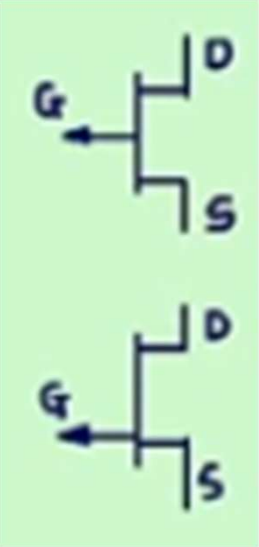
JFET Canal N





JFET Canal P

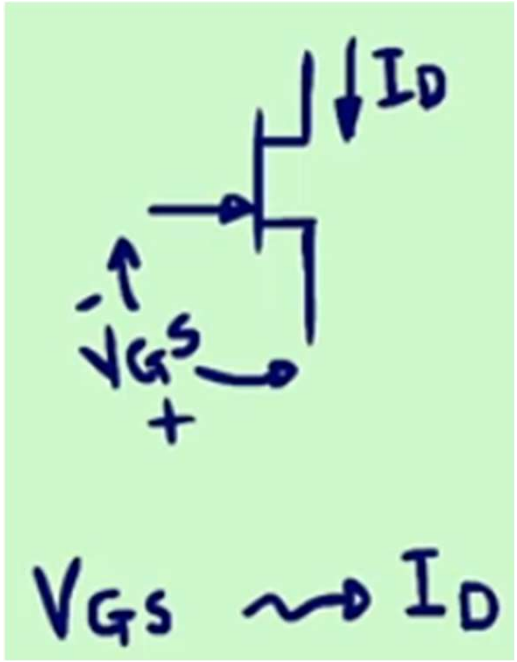


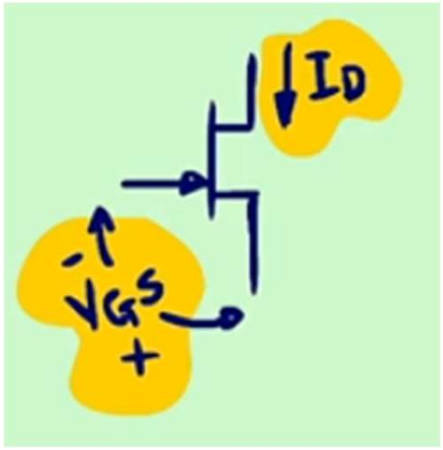


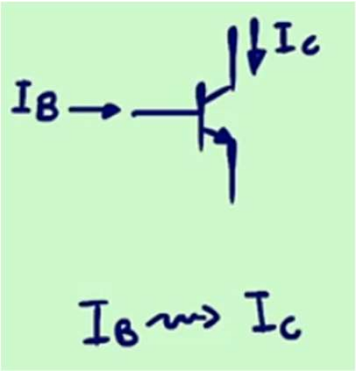
Transistor JFET

J = Junção

FET = Field Effect Transistor (Transistor de Efeito de Campo)





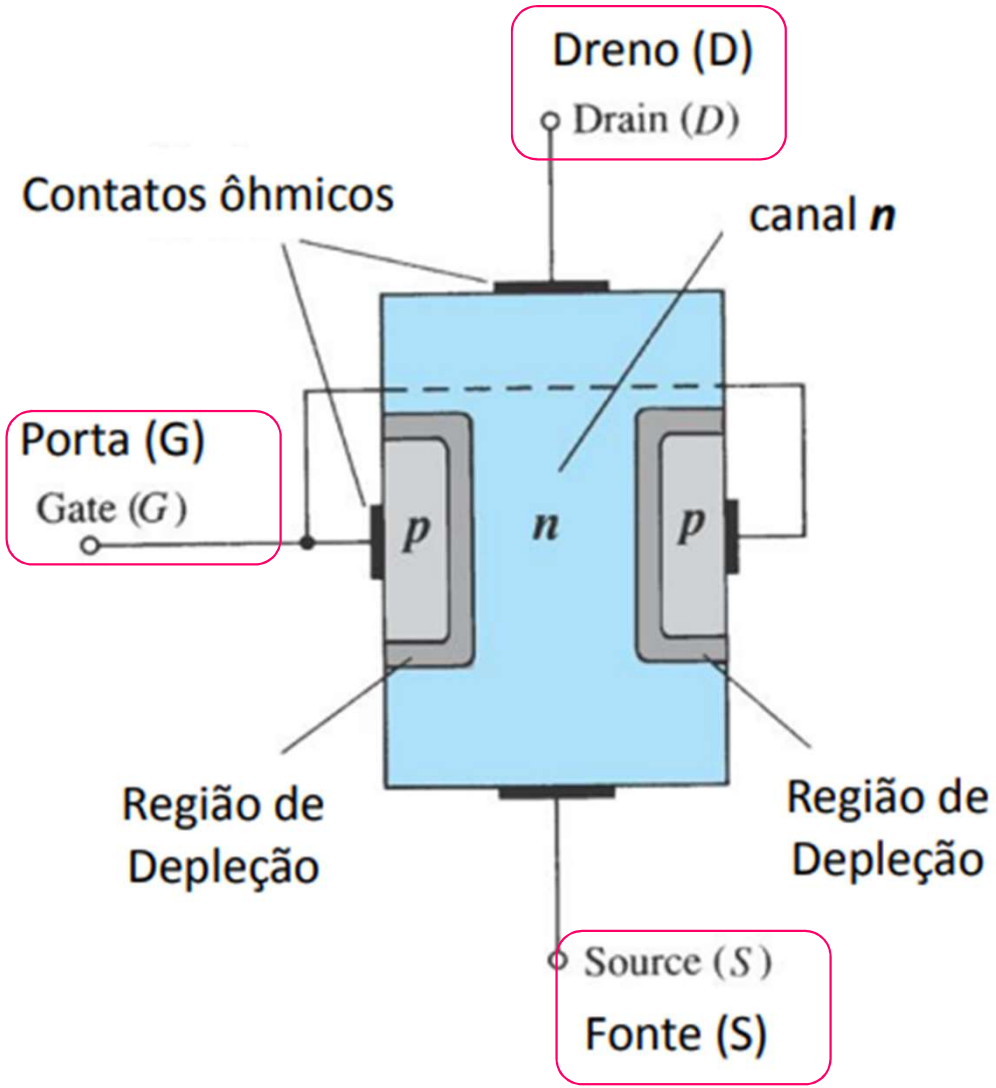


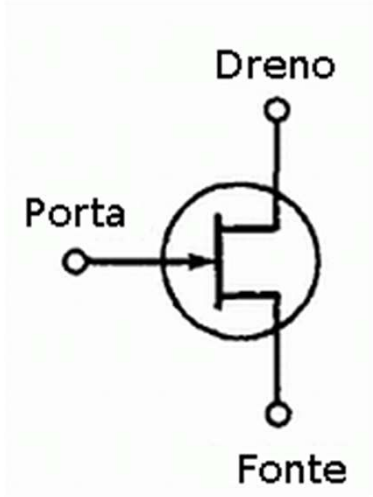
Controla IC por meio de IB.

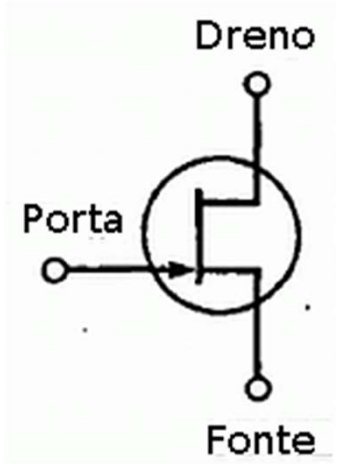
A corrente de saída (ID) é controlada por um Campo Elétrico (tensão = VGS).

Transistor JFET

- Estrutura:

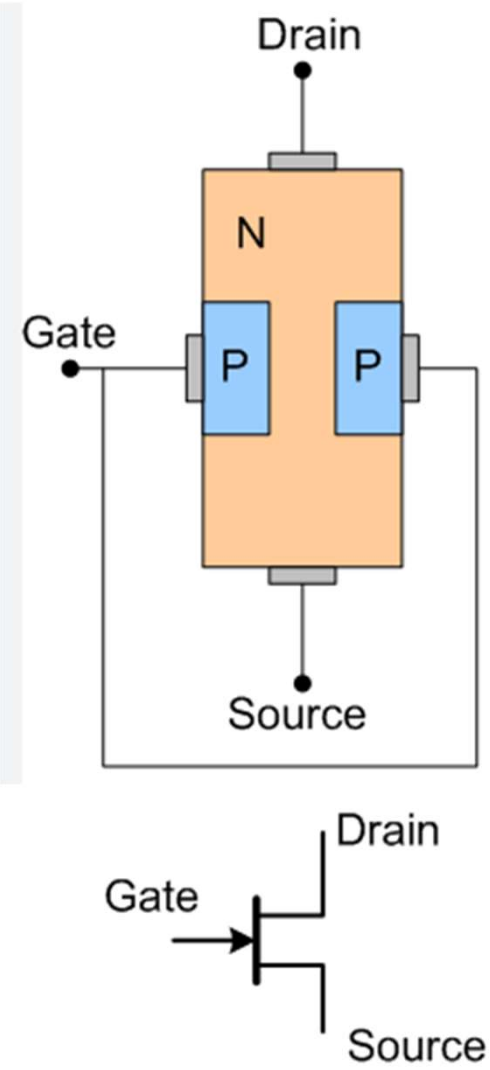




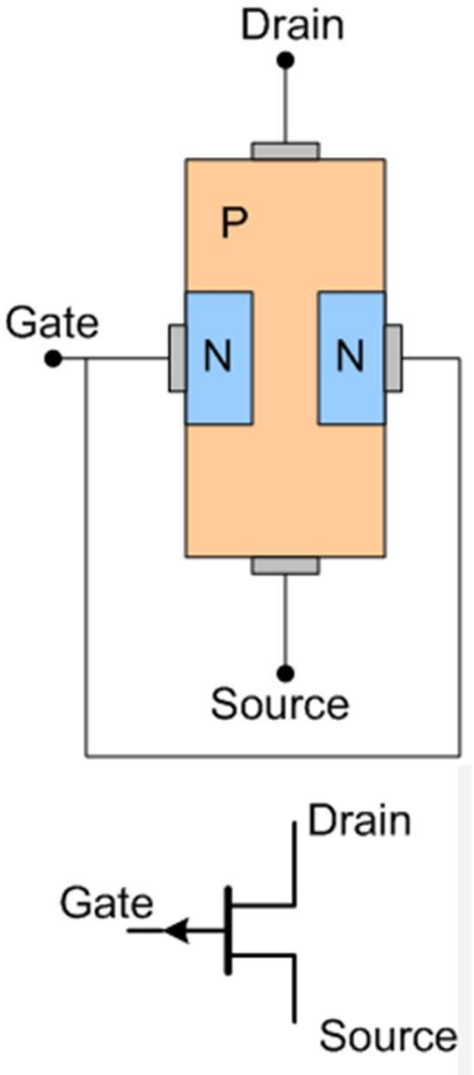


Transistor JFET

- Estrutura:



JFET Canal N

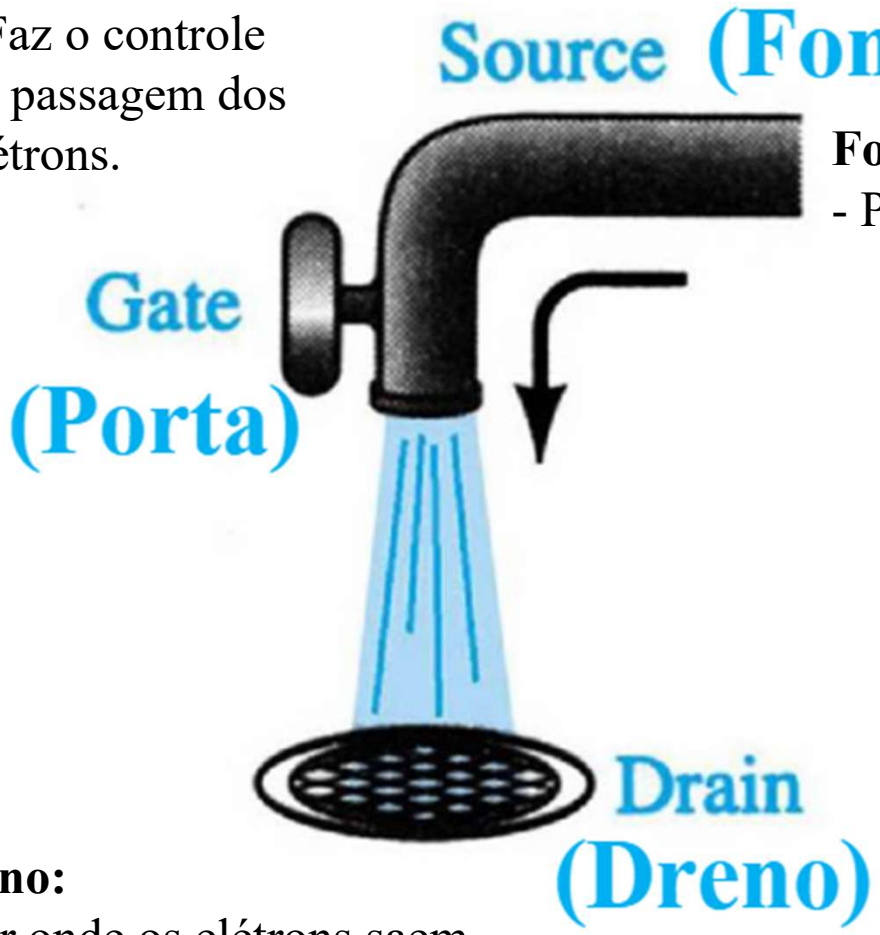


JFET Canal P

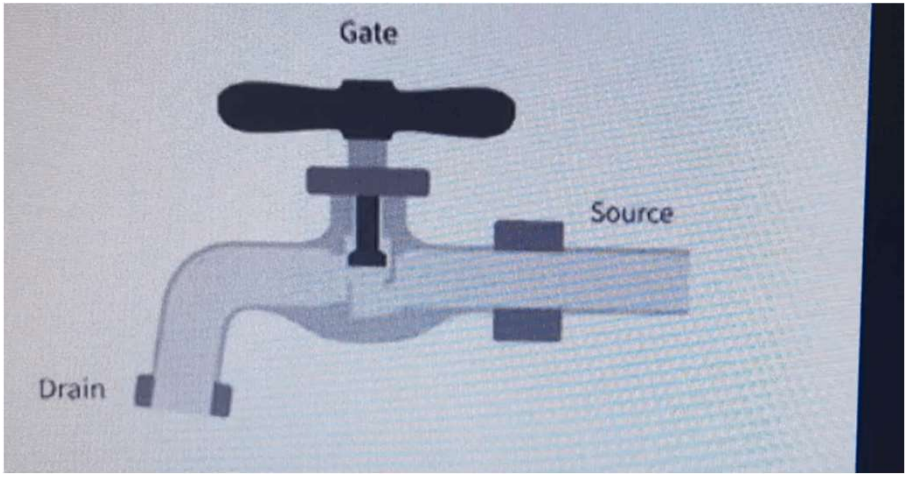
Transistor JFET

- Idéia Básica:

Porta:
- Faz o controle da passagem dos elétrons.



Fonte:
- Por onde os elétrons entram.

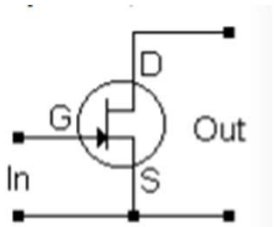


Dreno:
- Por onde os elétrons saem.

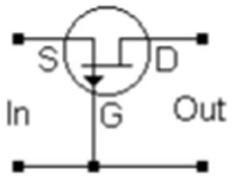
Transistor JFET

- Comparação:

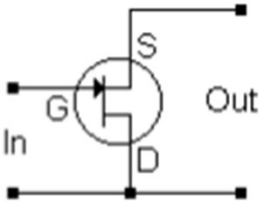
TBJ	JFet
B (base)	G (porta - gate)
C (coletor)	D (dreno - drain)
E (emissor)	S (fonte - source)
Controlado por corrente	Controlado por tensão
IE, IB, IC	IS, IG, ID
VBE, VCE, VCB	VGS, VDS, VDG
Ganho de tensão maior	Mais estáveis em termos de temperatura



Fonte comum

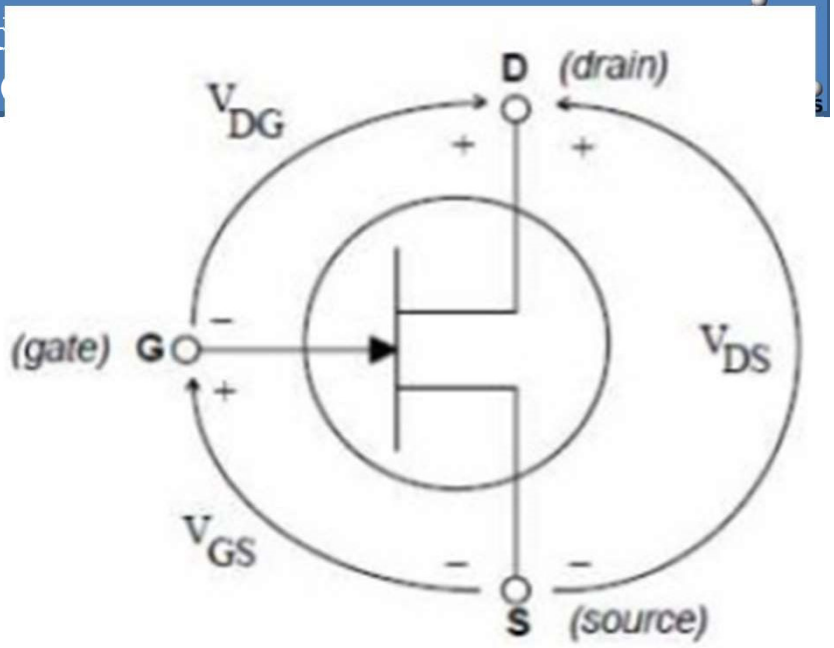


Porta comum



Dreno comum

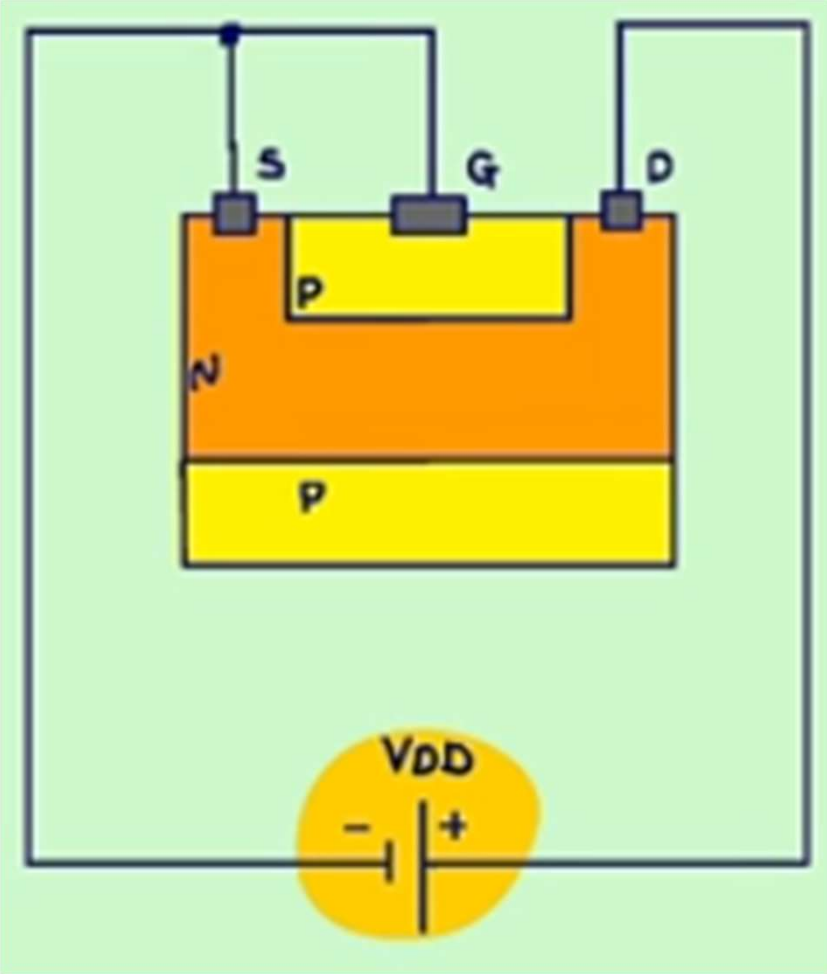
Transistor JFET

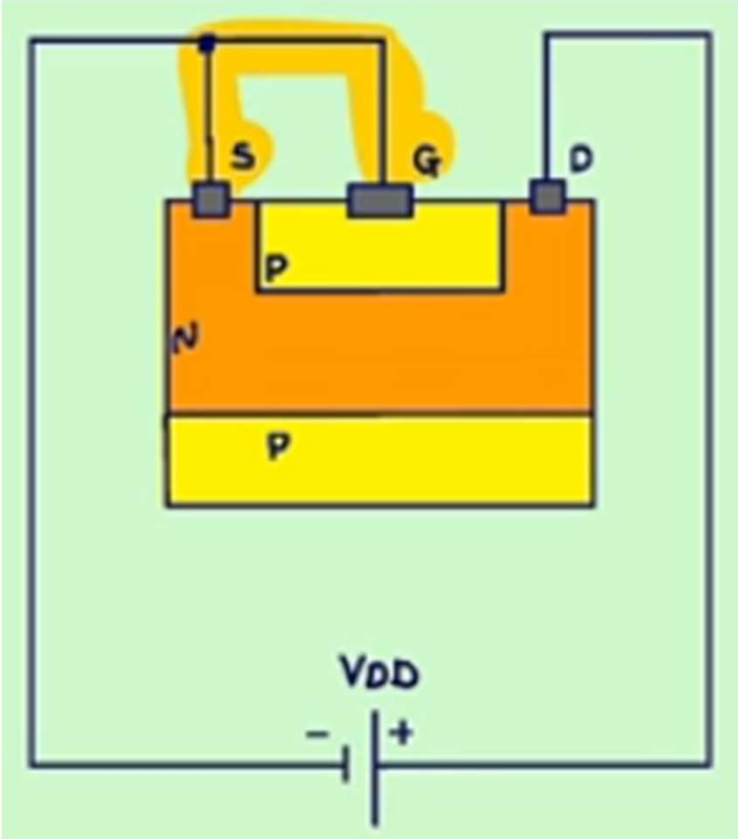


- Construção:
  - Região de Depleção:
    - Formada pela junção dos materiais P e N.
  - **DDPs** importantes:
    - VDS:
      - Tensão entre Dreno e Fonte (Drain - Source)
    - VGS:
      - Tensão aplicada na porta e fonte (Gate - Source)

Funcionamento do Transistor JFET

Fonte de Tensão VDD



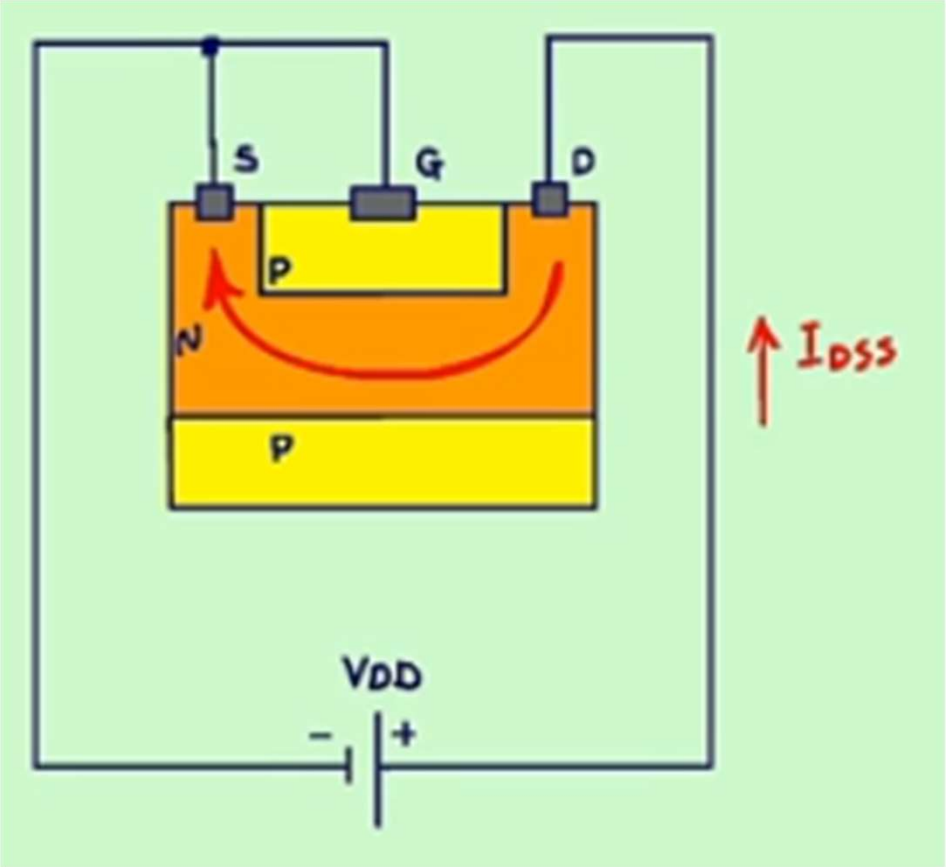


Curto-Circuito entre Source e Gate.

Garante Tensão = 0V na entrada.

Funcionamento do Transistor JFET

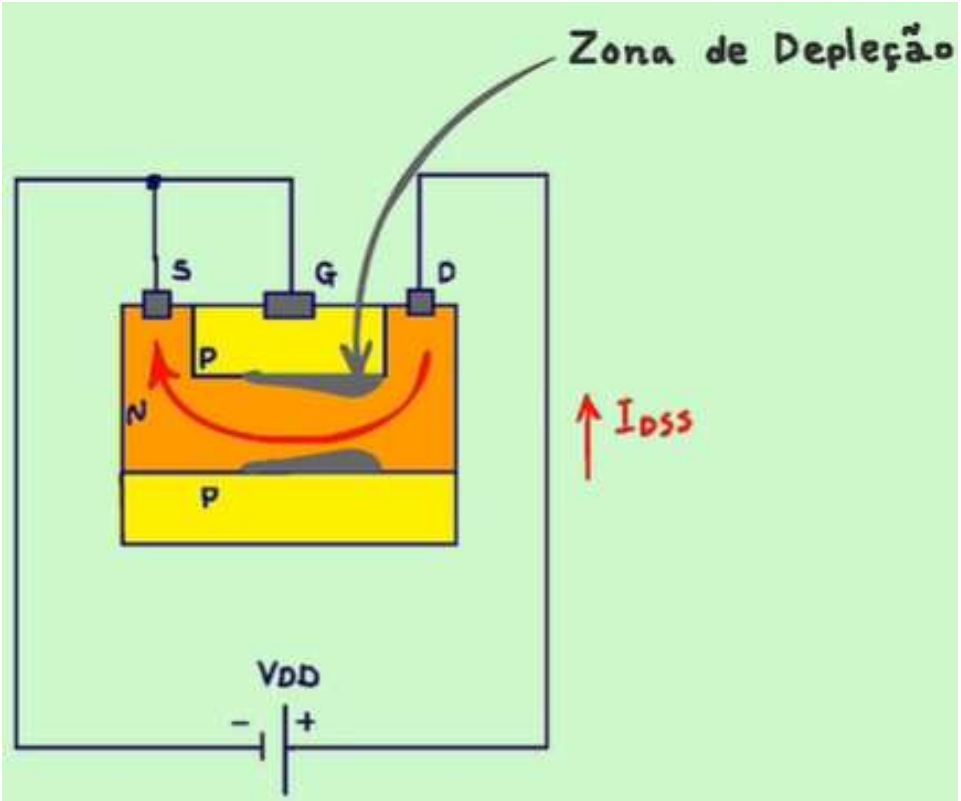
IDSS = Corrente de Saturação no Dreno



Com tensão no Gate = 0V não há influência na corrente, permitindo assim a máxima corrente no Dreno.

Funcionamento do Transistor JFET

Zona de Depleção = Camada de Depleção = canal



Será por meio da Zona de Depleção que o JFET irá realizar o controle da corrente.

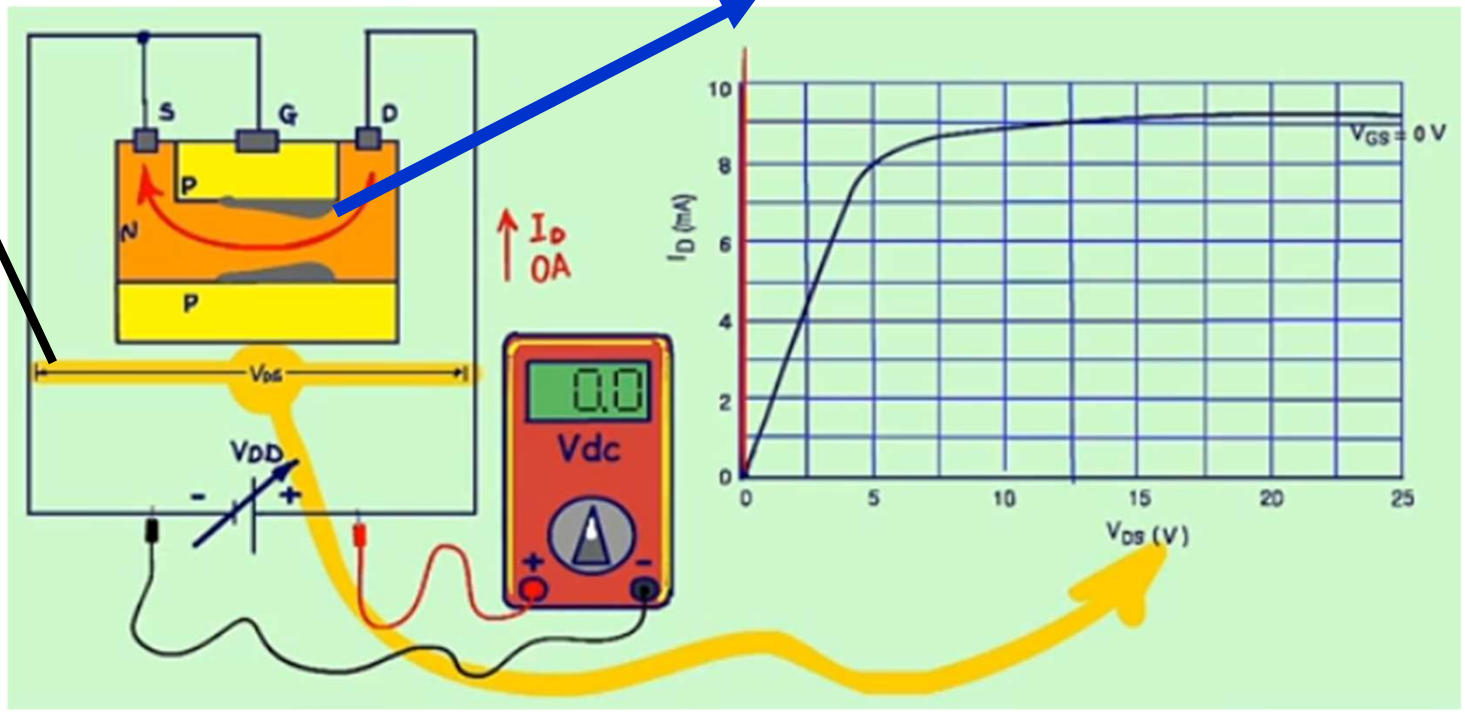
Aumentando o canal → aumenta a corrente

Diminuindo o canal → diminui a corrente

Funcionamento do Transistor JFET

Valor de VDS (Tensão Dreno-Source).

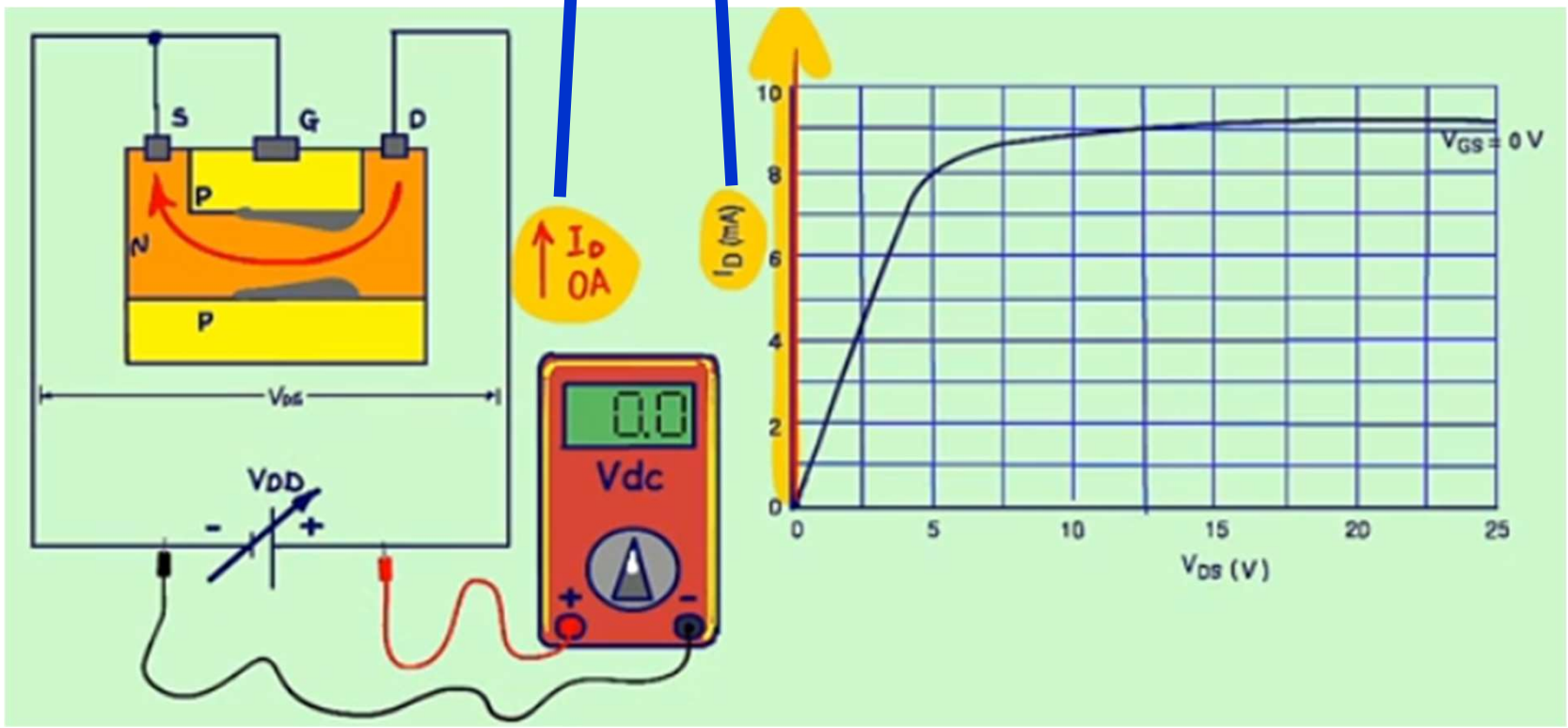
Zona de Depleção.



Variando os valores de VDD.

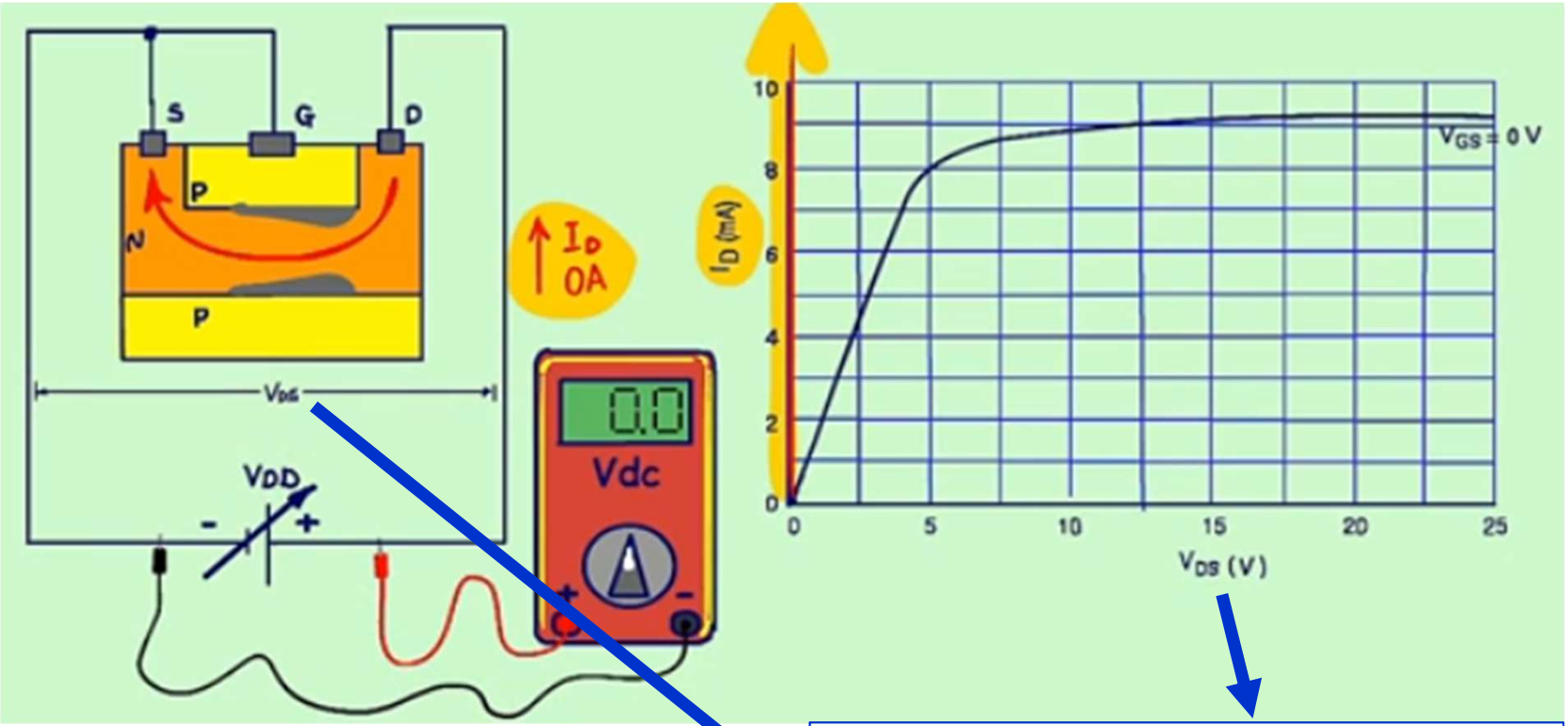
Funcionamento do Transistor JFET

ID = Corrente no Dreno



Variando os valores de VDD.

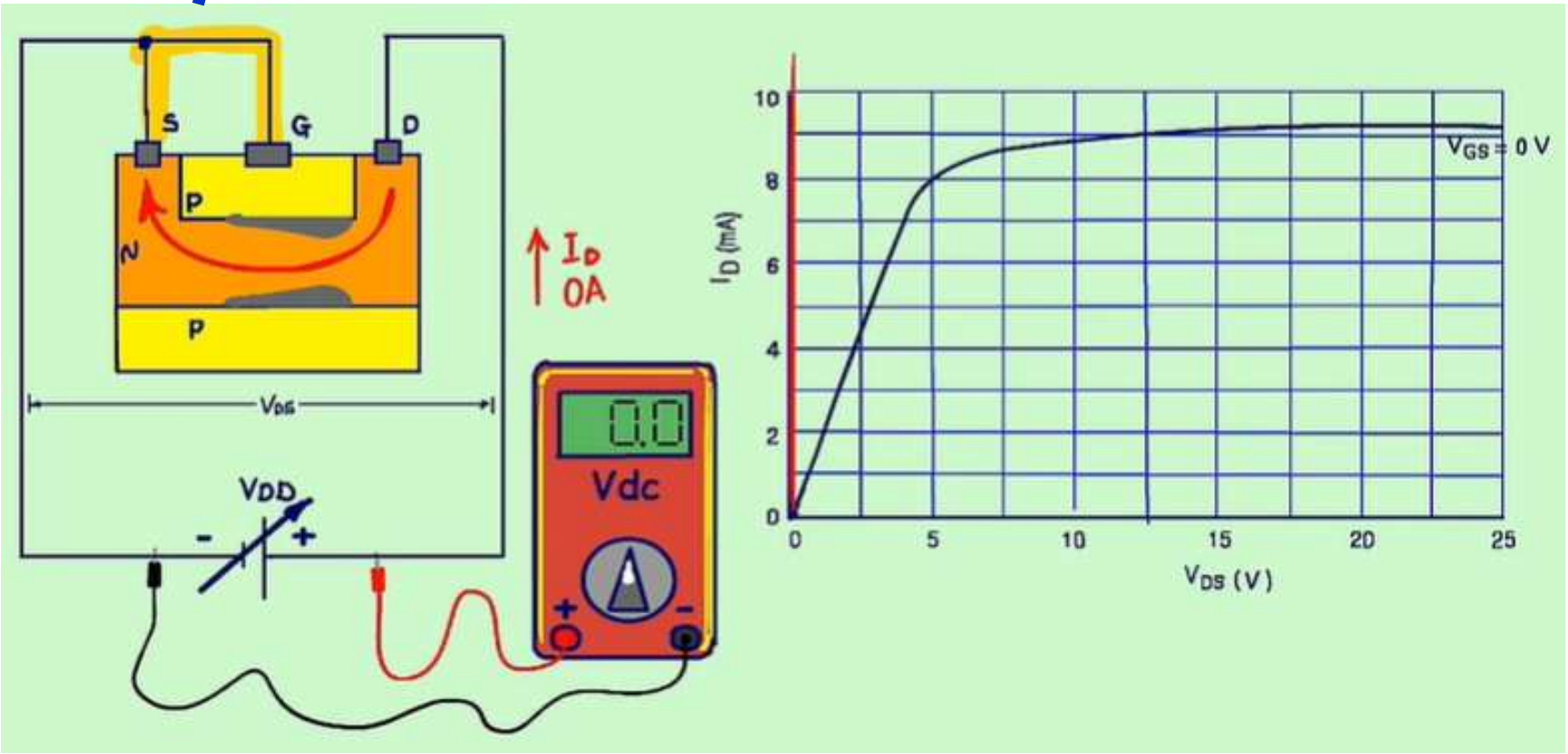
Funcionamento do Transistor JFET



VDS = Tensão Dreno-Source

Funcionamento do Transistor JFET

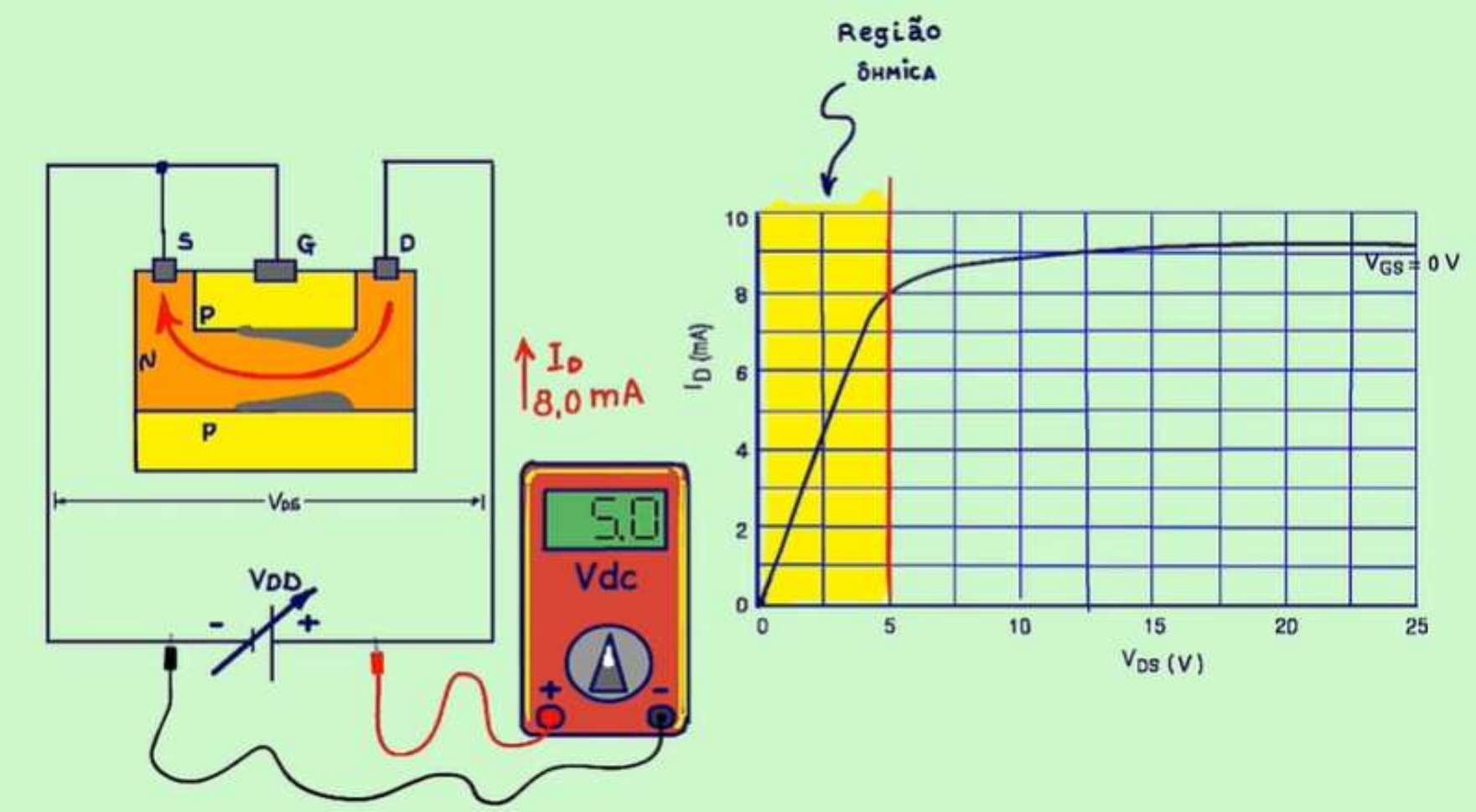
Curto-Circuito entre **Source** e **Gate**.



Variando os valores de VDD.

Funcionamento do Transistor JFET

Variando os valores de VDS a corrente ID também varia, criando assim uma região Ôhmica no gráfico.

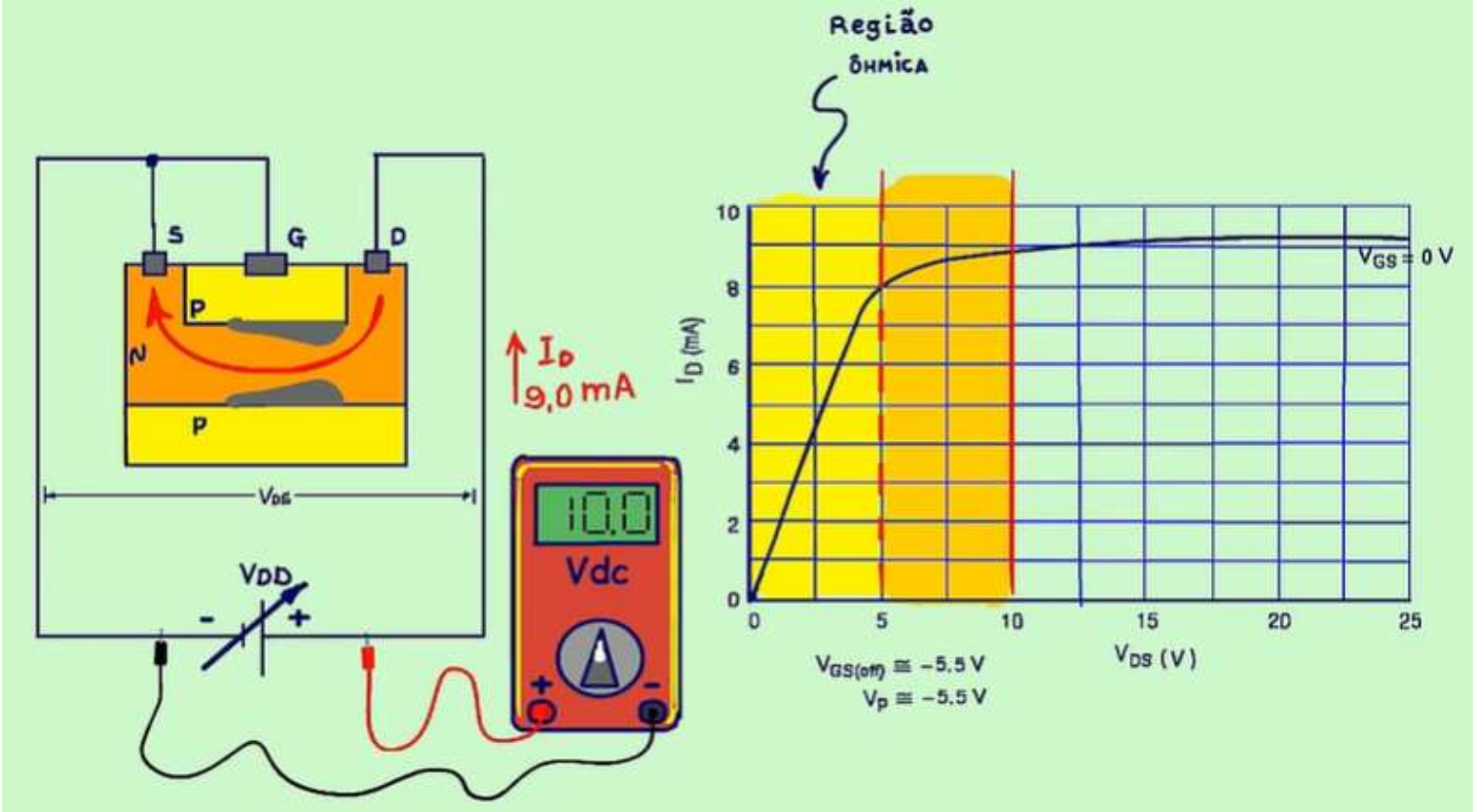


Variando os valores de VDD.

Funcionamento do Transistor JFET

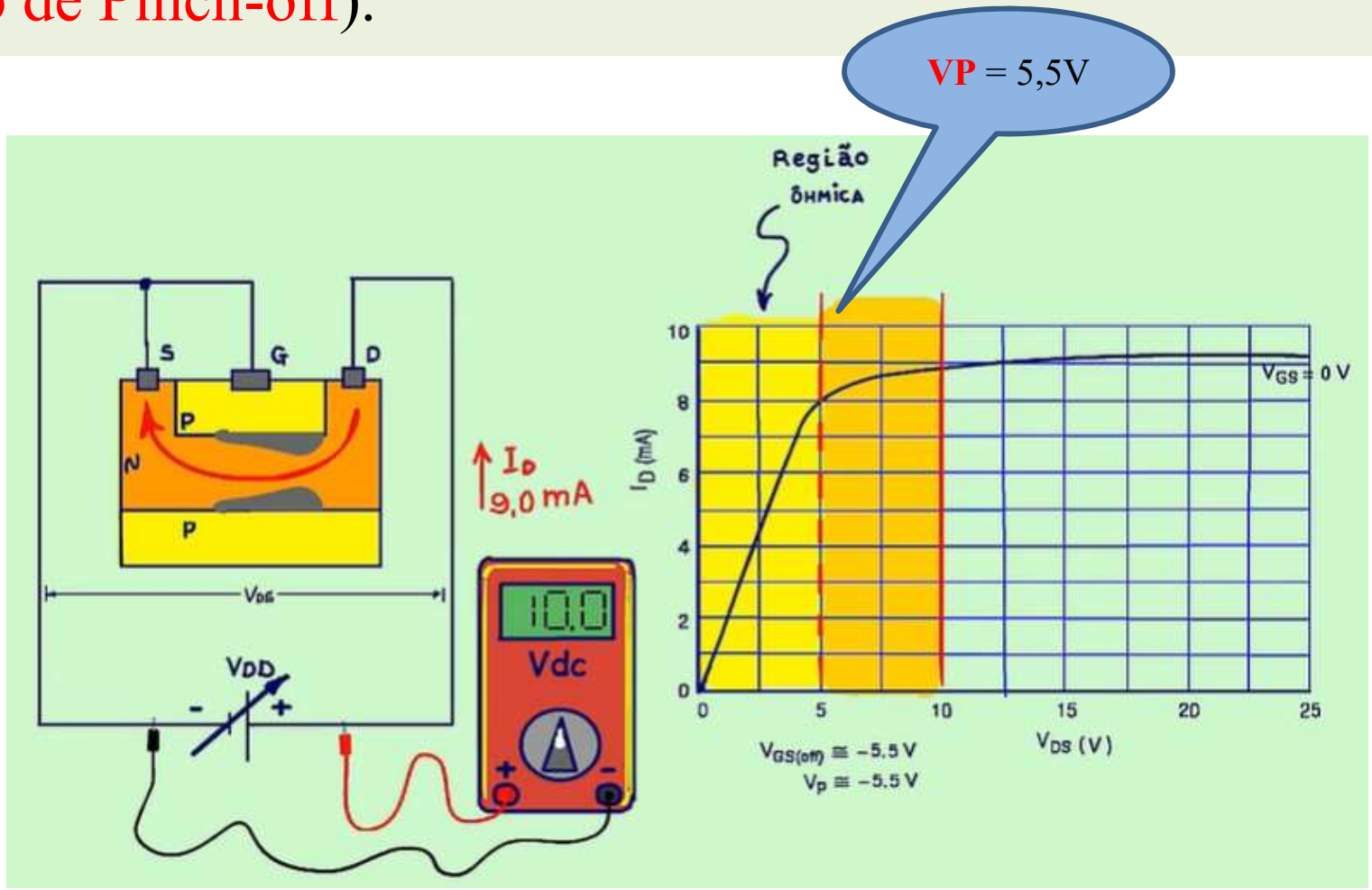
A partir de um determinado ponto, o canal começa a fechar e a corrente começa a ser controlada.

A curva começa a ser "dobrada" e começa a ficar constante.



Funcionamento do Transistor JFET

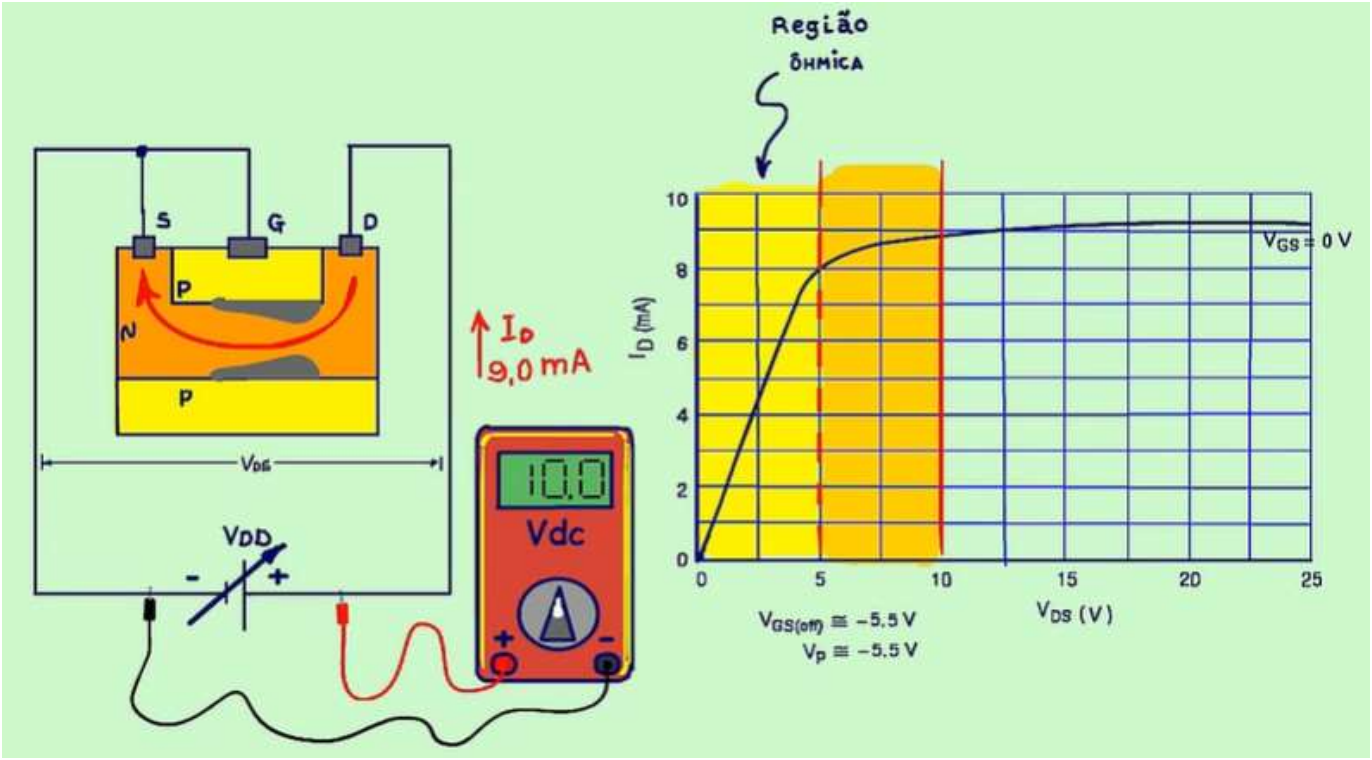
A tensão VDS a qual ID começa a ficar constante é chamada de VP (tensão de Pinch-off).

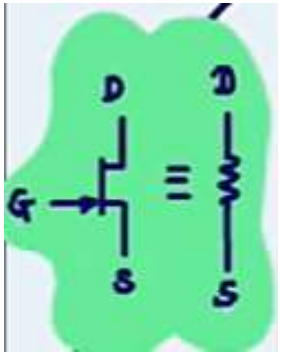


Variando os valores de VDD.

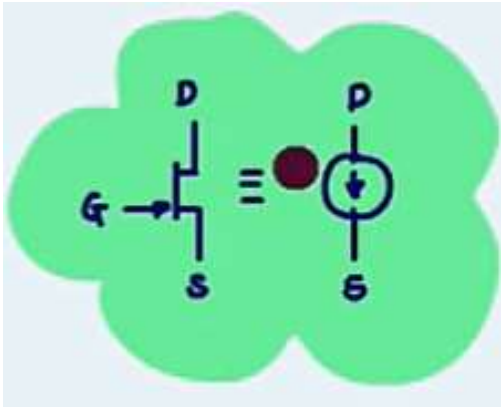
Funcionamento do Transistor JFET

VP (tensão de Pinch-off).





VDS abaixo de VP (tensão de Pinch-off) o JFET se comporta como uma **Resistência**.

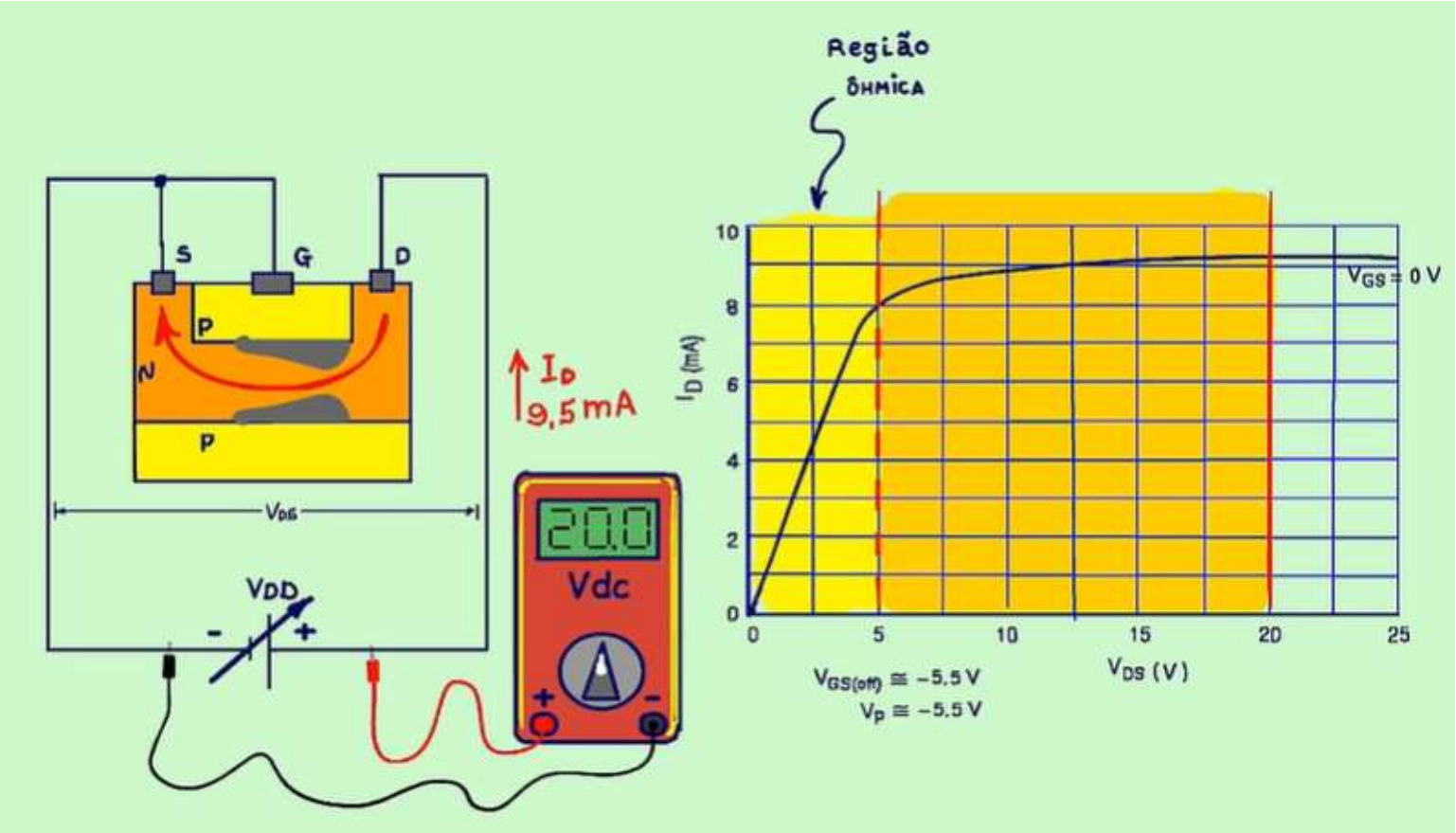


VDS acima de VP (tensão de Pinch-off) o JFET se comporta como uma **Fonte de Corrente**.

Funcionamento do Transistor JFET

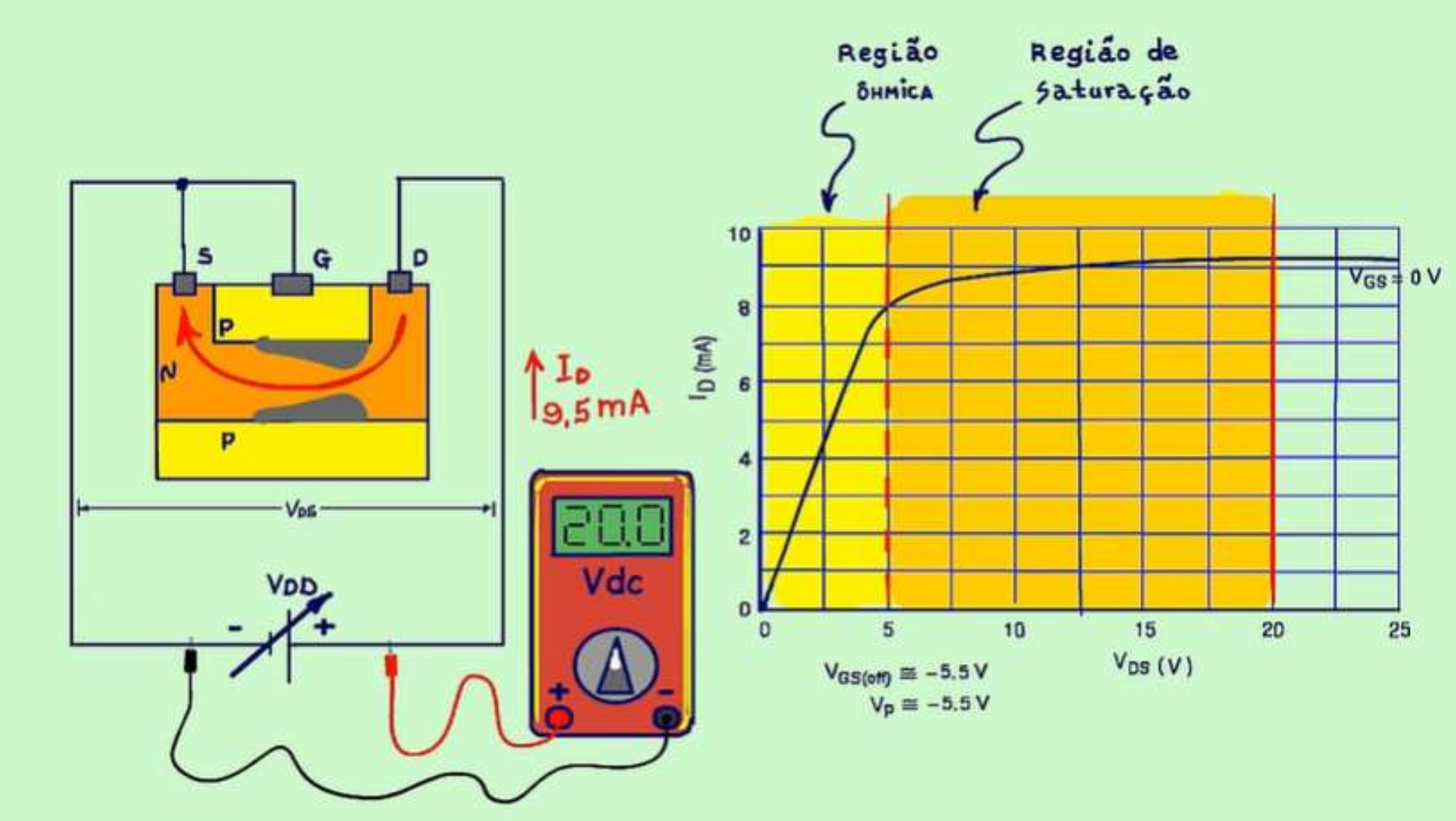
Mesmo aumentando VDD (VDS) a corrente ID **não** aumenta mais.

Conforme VDS aumenta, a zona de depleção também aumenta, aumentando assim a resistência do canal.



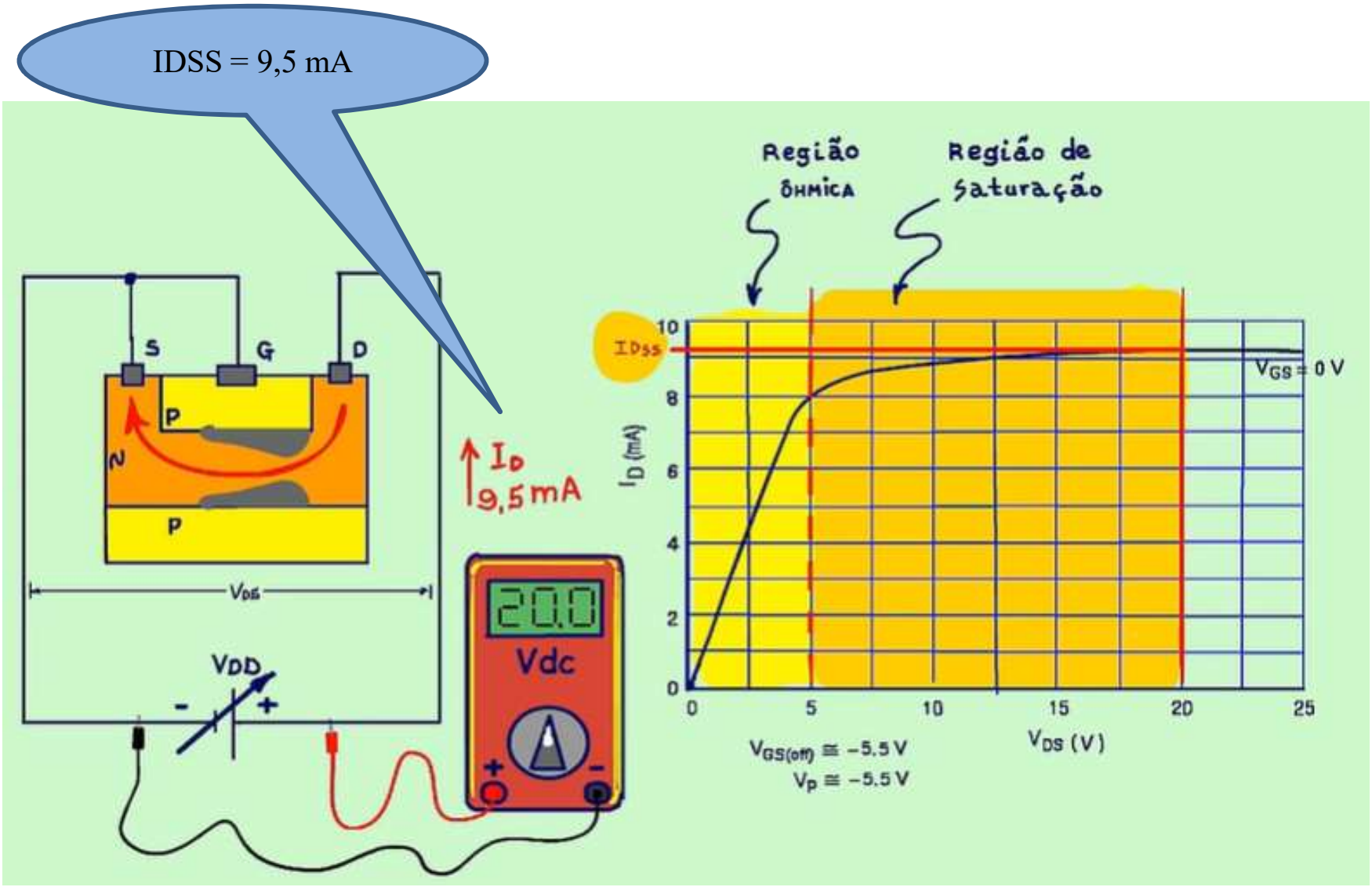
Funcionamento do Transistor JFET

A região onde ID não aumenta mais, é chamada de Região de Saturação.



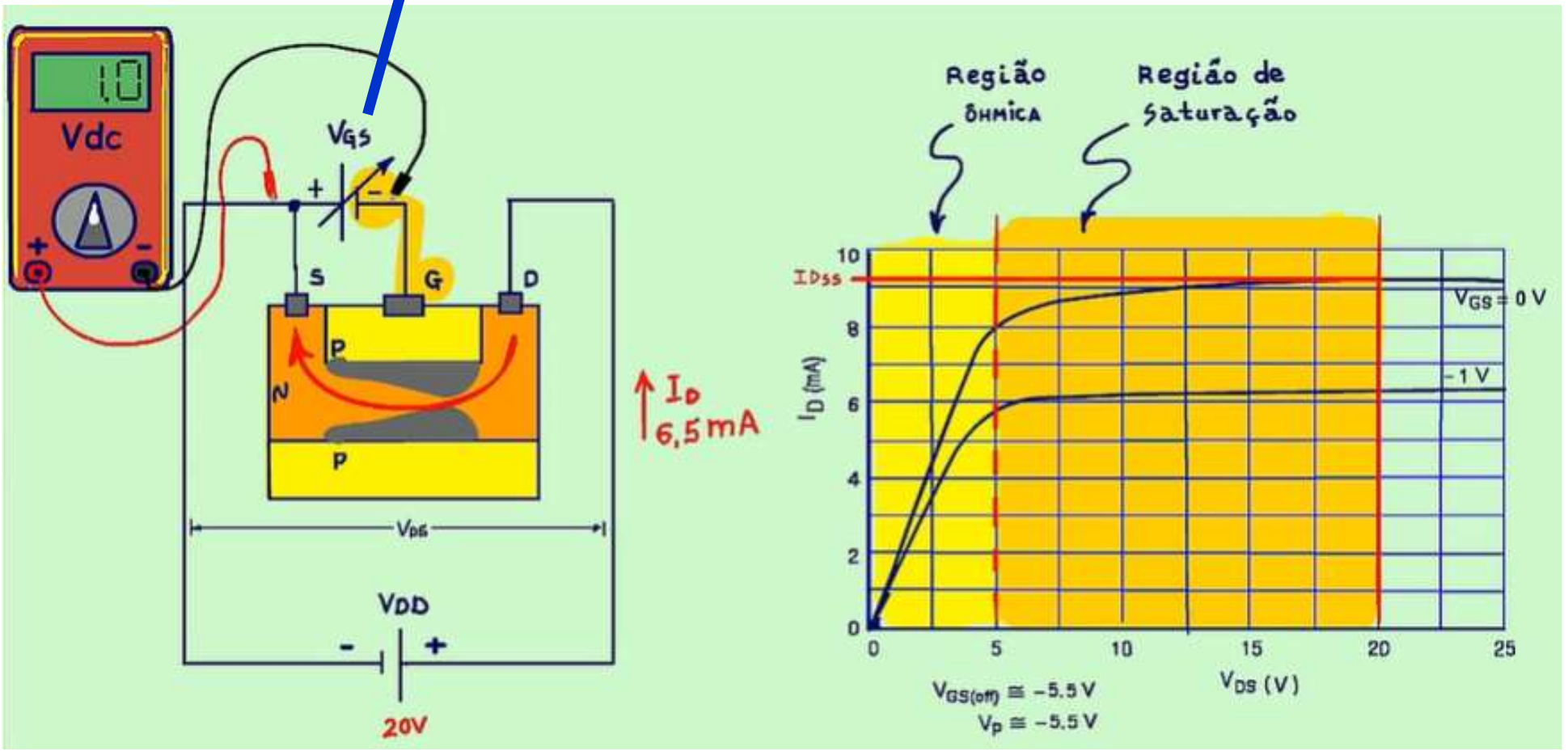
Funcionamento do Transistor JFET

Tem-se então a corrente IDSS (corrente máxima no Dreno).



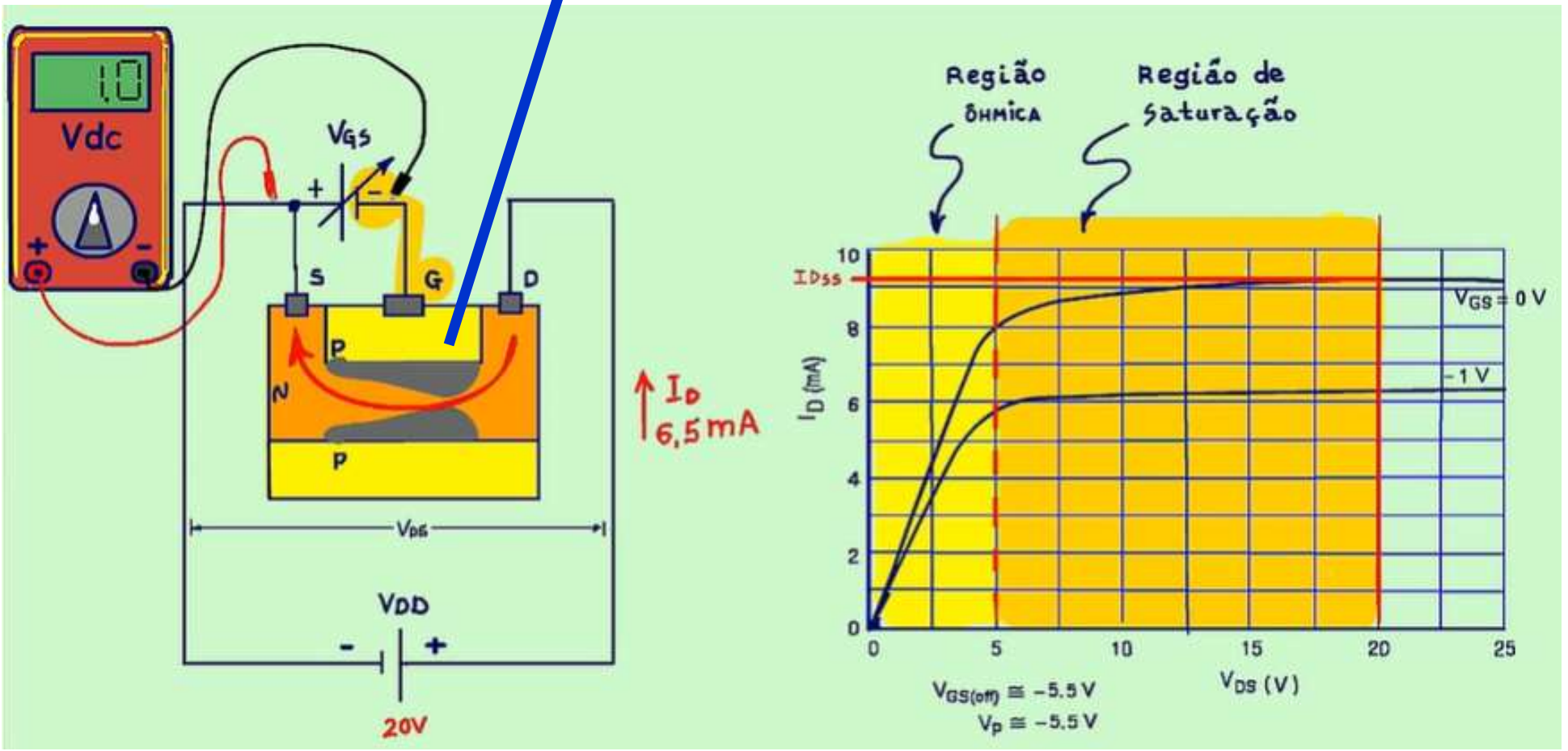
Funcionamento do Transistor JFET

Inserindo uma fonte de tensão VGS.



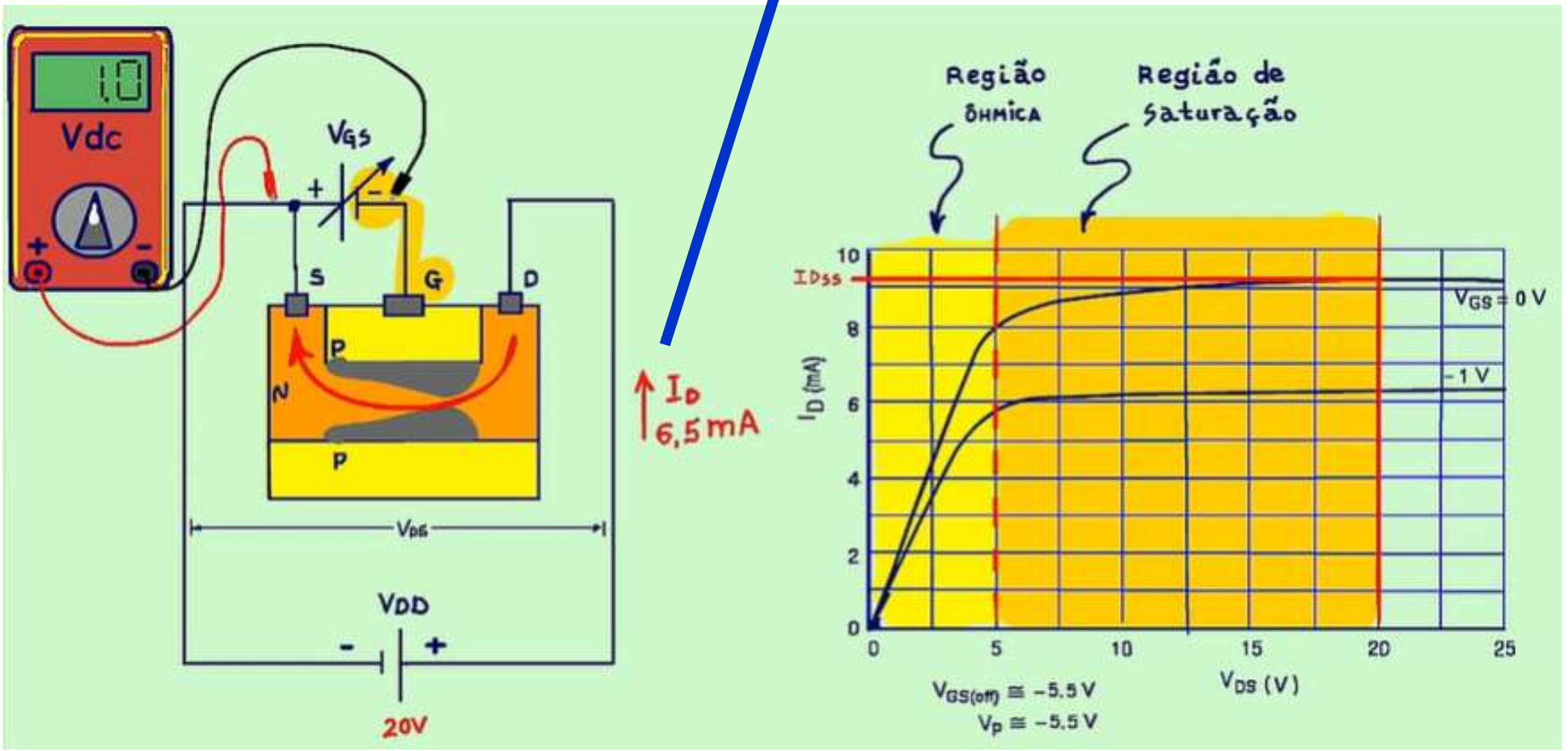
Funcionamento do Transistor JFET

VGS faz com que a Zona de Depleção aumenta.



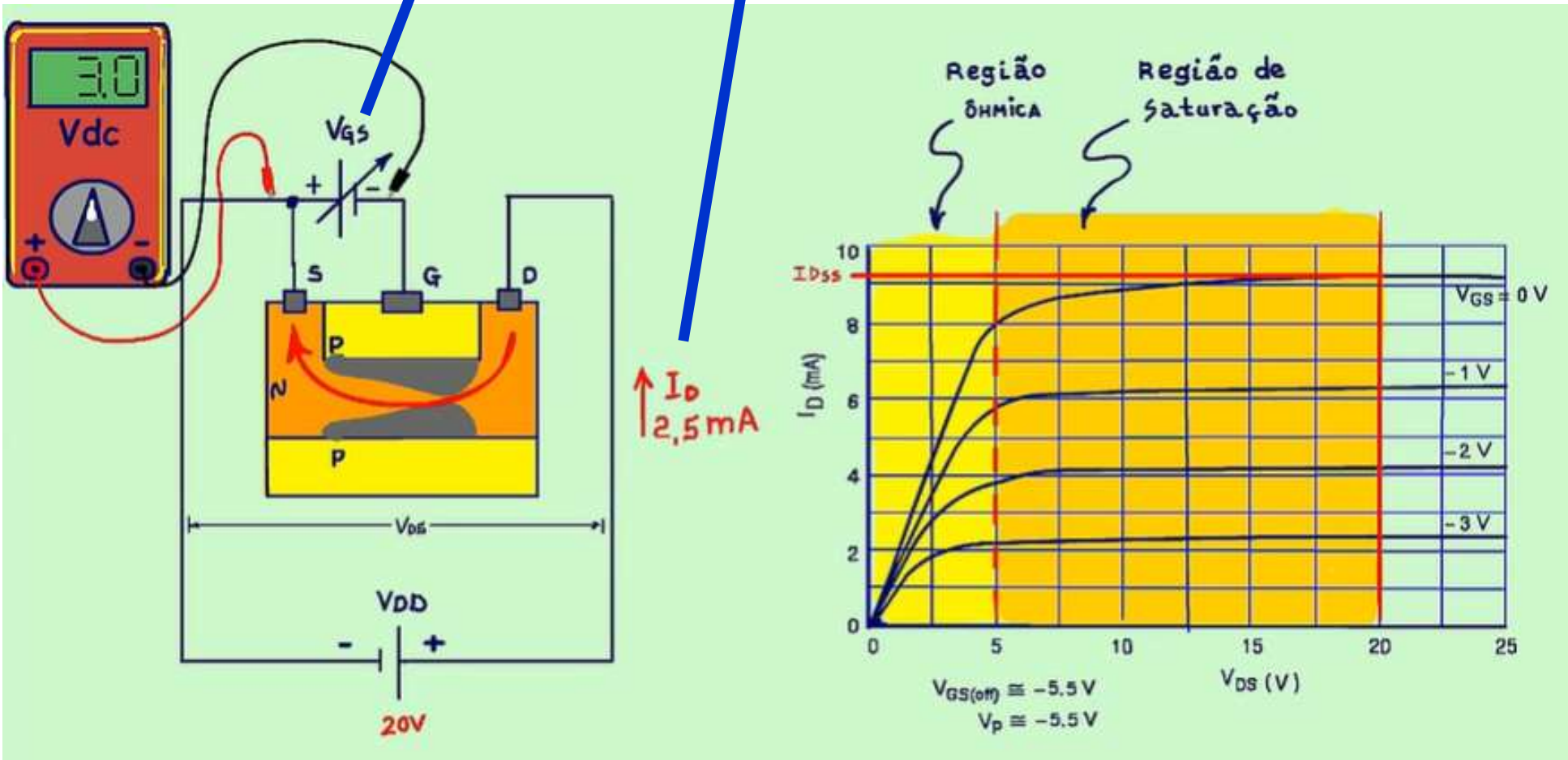
Funcionamento do Transistor JFET

Com a Zona de Depleção maior, aumenta a resistência e ID diminui.



Funcionamento do Transistor JFET

Aumenta VGS → aumenta Canal → diminui ID.



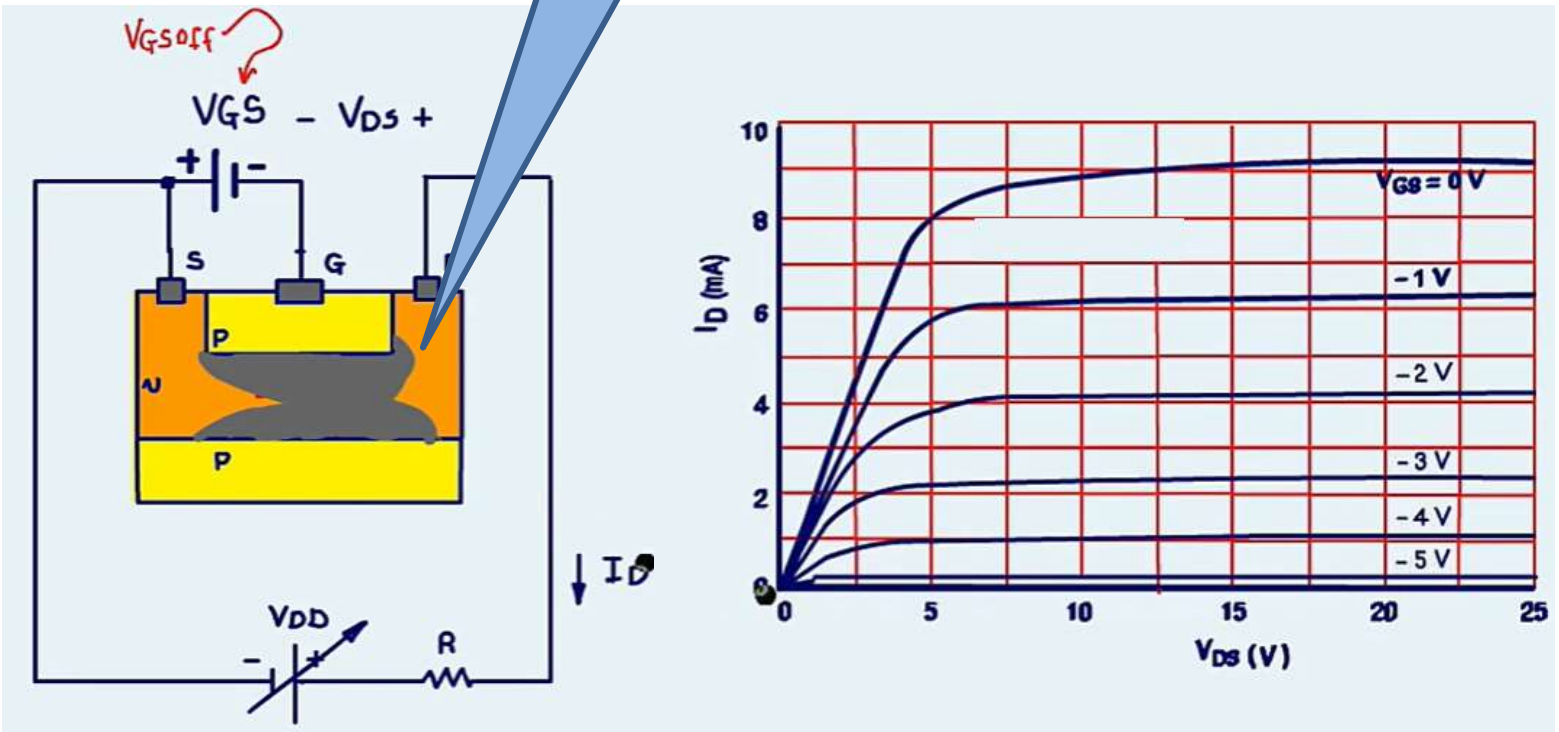
Funcionamento do Transistor JFET

Existe um valor máximo de VGS que faz com que ID seja aproximadamente 0.

Este valor é chamado de VGS_{off}.

VGS_{off} → tensão que desliga ID.

O canal fica completamente fechado.



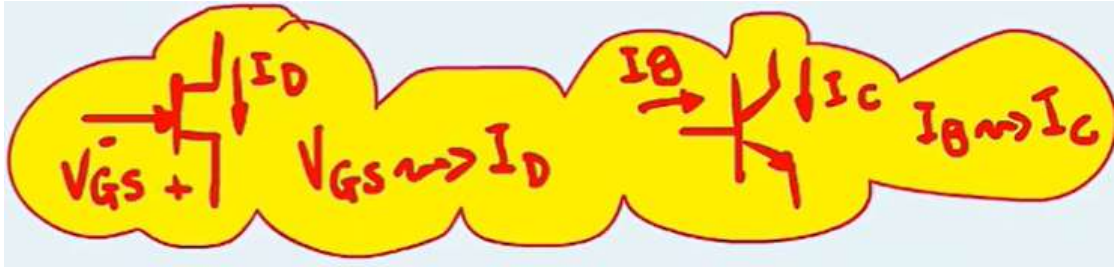
$|VGS(off)| = Vp$

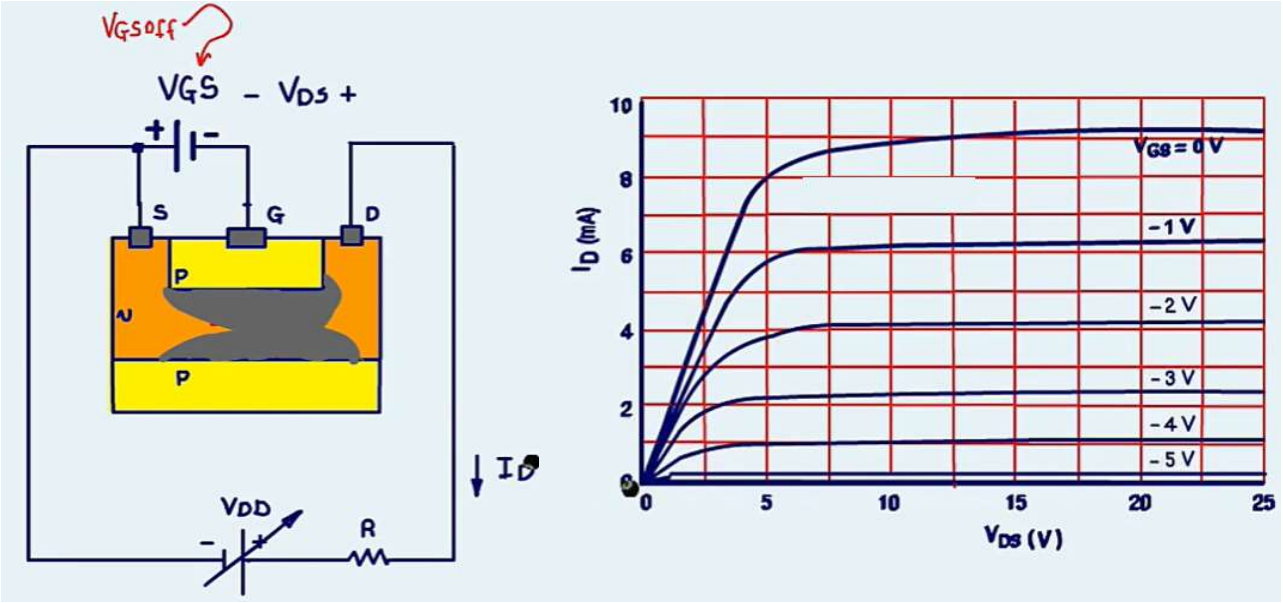
Funcionamento do Transistor JFET

Como o JFET controla a corrente?

Entupindo o Canal.

Aumentando o valor de VGS_{off}.





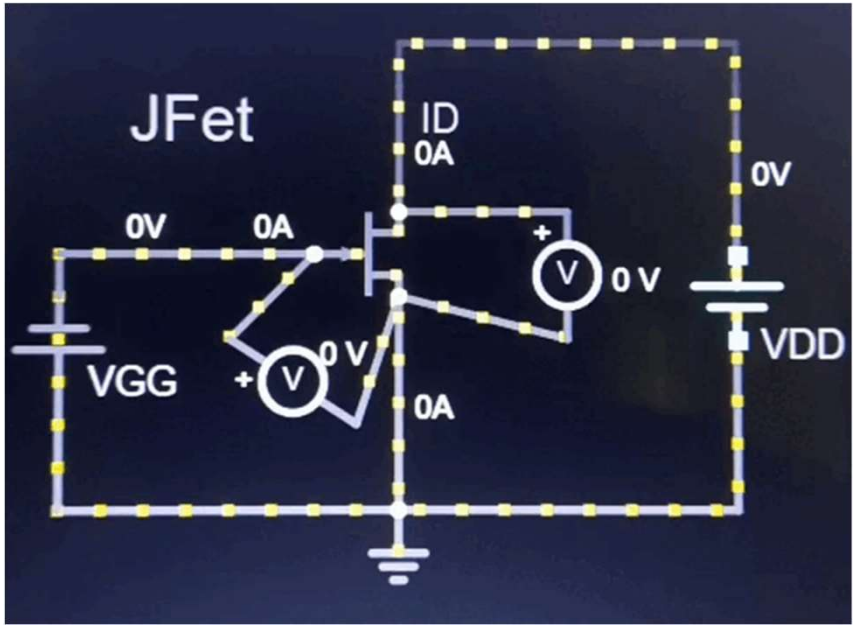
Funcionamento do Transistor JFET

VDS aumenta ➡ ID aumenta ➡ VGS = 0V

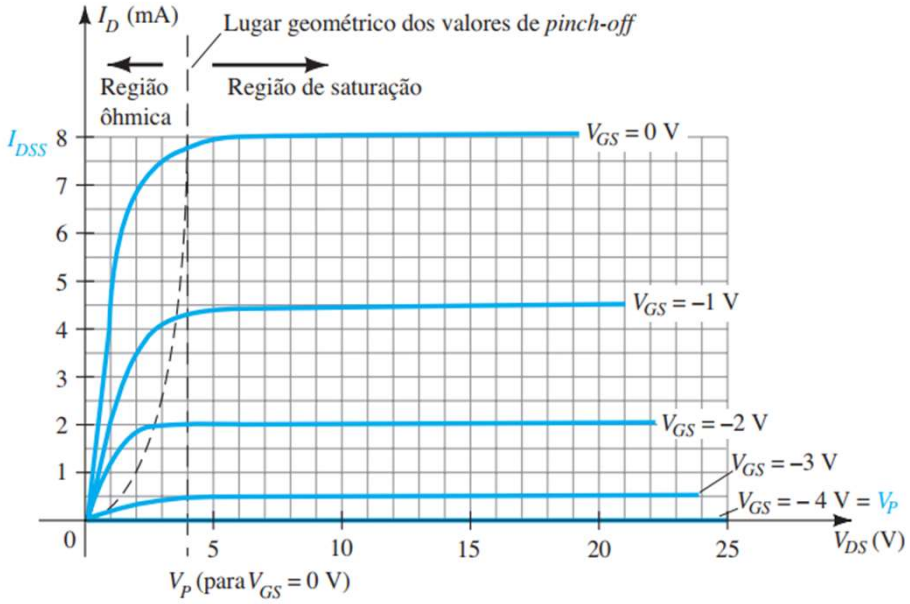
VDS = VP ➡ ID constante ➡ VGS = 0V

VDS > VP ➡ ID constante ➡ VGS = 0V

IDSS = 10mA



IDSS = 8mA



Curvas características do JFET de canal *n* com I_{DSS} = 8 mA e V_P = –4 V.

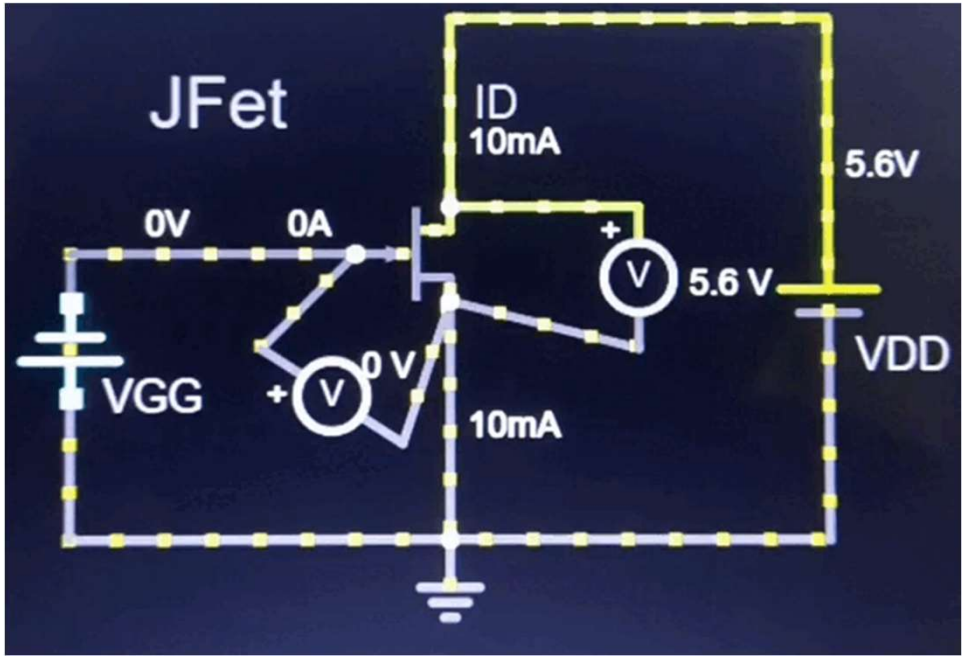
Funcionamento do Transistor JFET

VGS > 0 ⟹ ID aumenta ⟹ IG aumenta muito

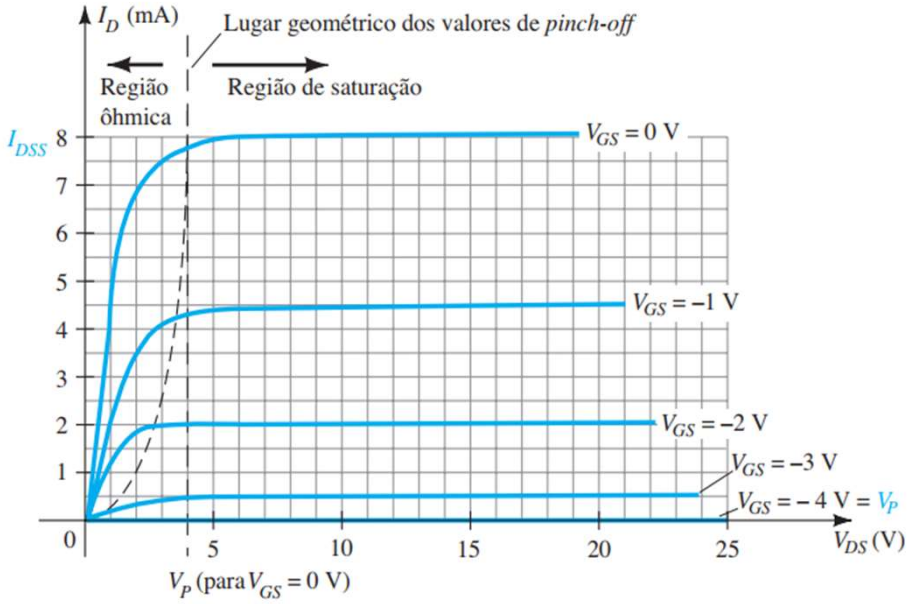
VGS < 0 e > VP ⟹ ID diminui ⟹ IG diminui

VGS <= VP ⟹ ID ≈ 0A ⟹ IG ≈ 0A

IDSS = 10mA



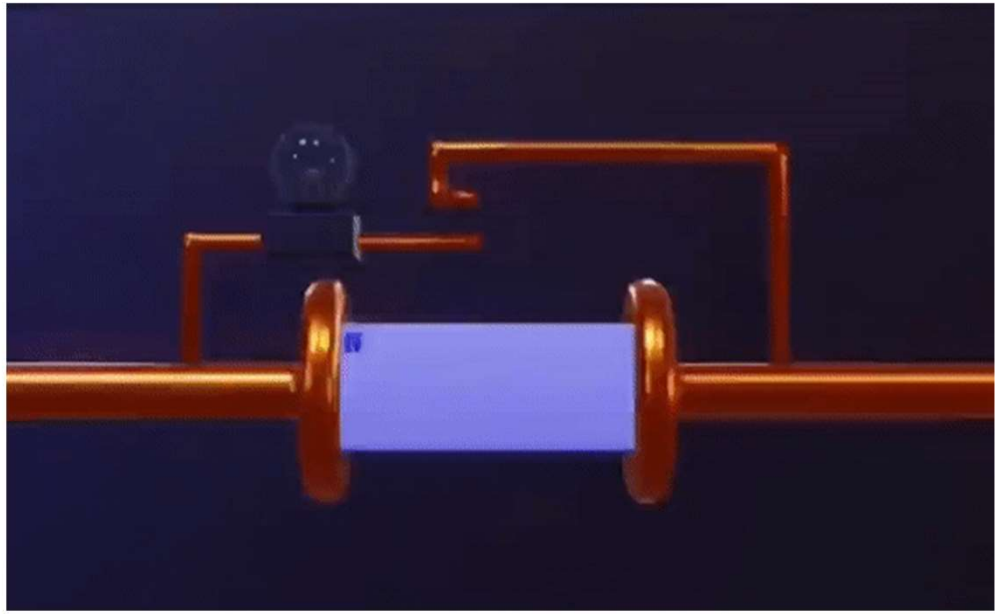
IDSS = 8mA



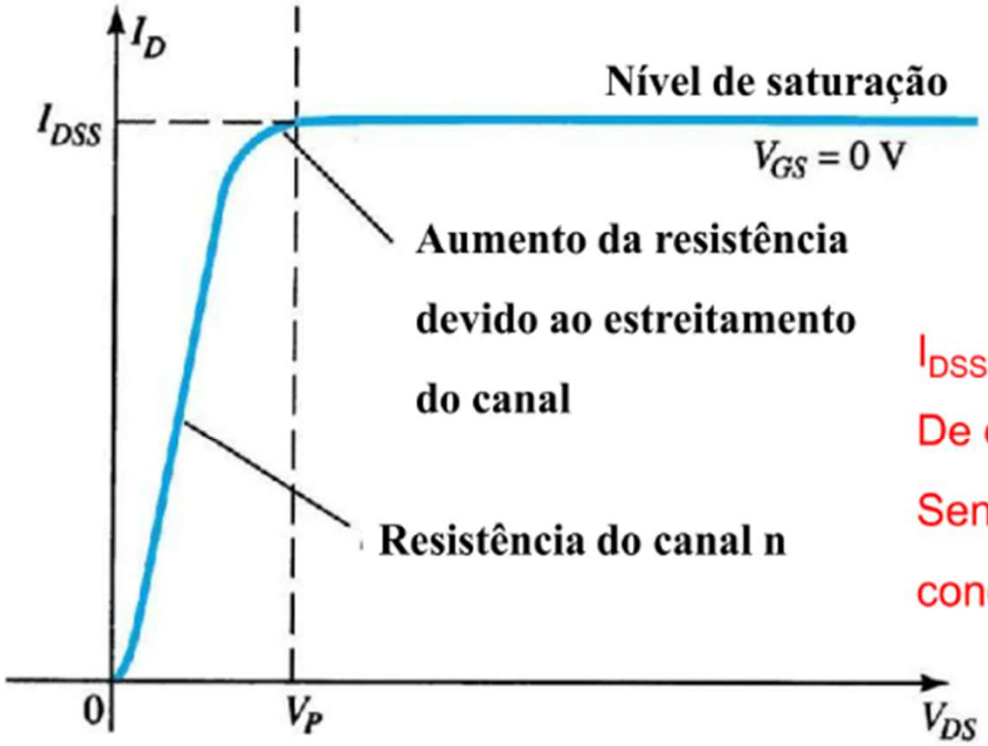
Curvas características do JFET de canal *n* com I_{DSS} = 8 mA e V_P = –4 V.

Transistor JFET

- Curva ID x VDS:



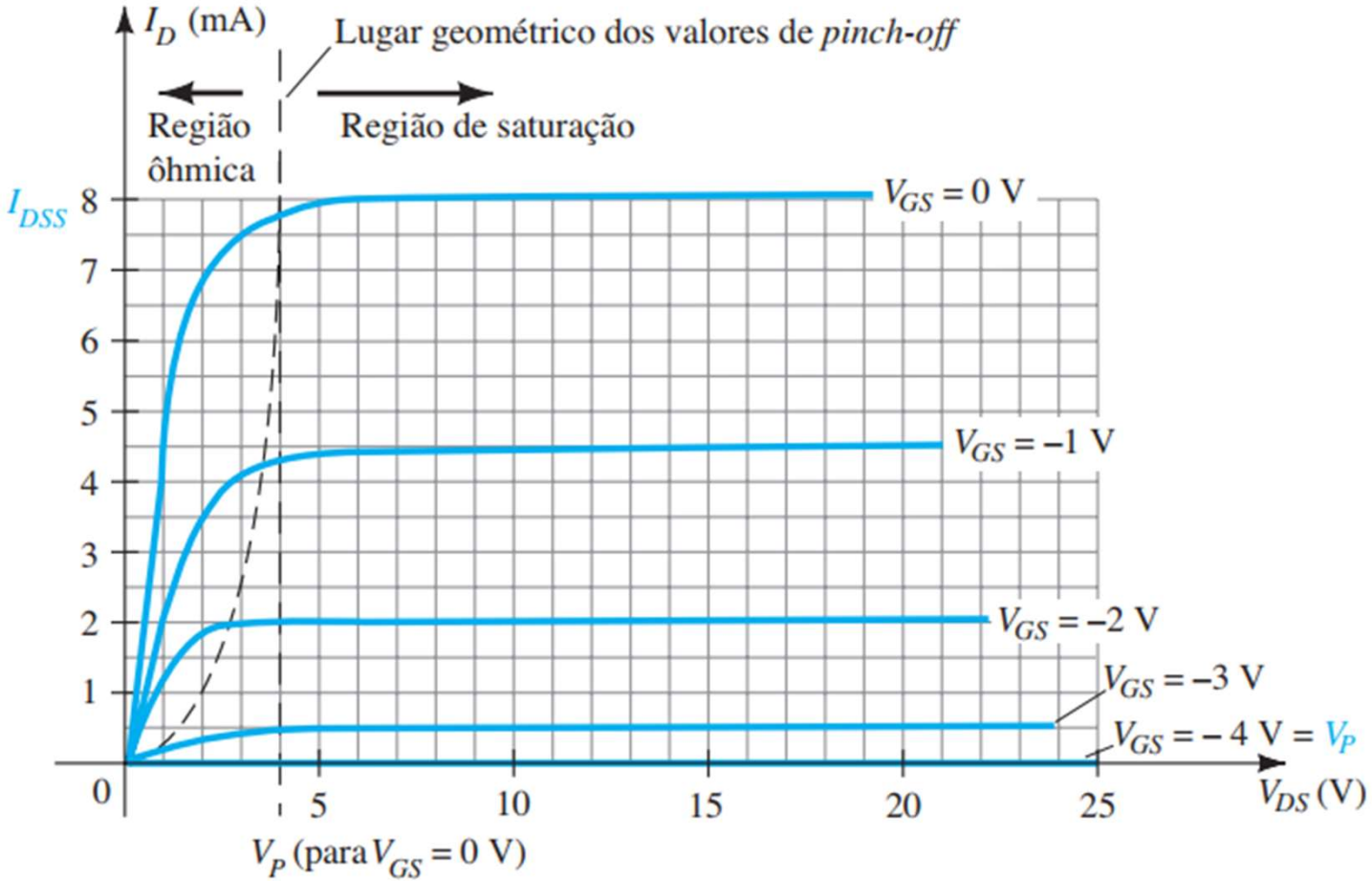
Curva I_D x V_{DS}:



I_{DSS}= é a corrente máxima
De dreno para um JFET
Sendo definida pela
condição V_{GS}=0 e V_{DS}>|V_P|

Transistor JFET

- Curva ID x VDS:



Curvas características do JFET de canal *n* com $I_{DSS} = 8$ mA e $V_P = -4$ V.

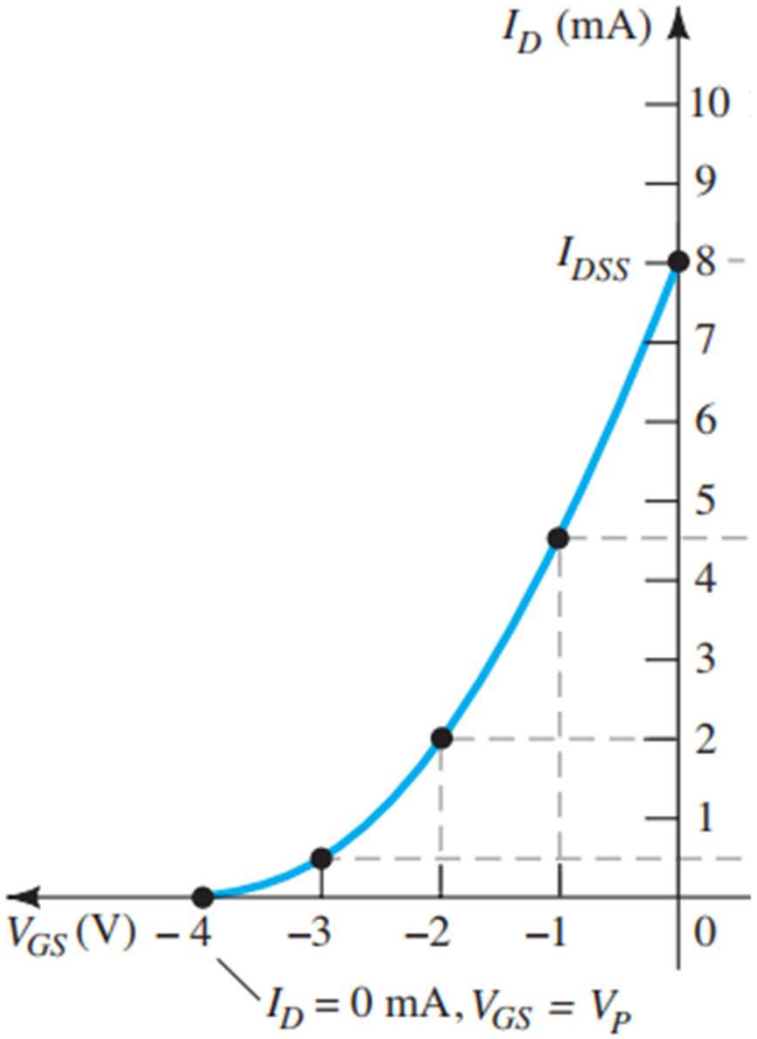
https://tinyurl.com/yo2rwak5

Transistor JFET

- Curva de Transferência ou de Transcondutância

- A curva mostra como ID varia em tensão VGS aplicada a porta.

- É uma relação de uma corrente de versus um parâmetro controlador de (VGS).



Transistor JFET

- Curva de Transferência ou de Transcondutância

- A curva é um trecho de parábola que tem como equação a Equação de Shockley.

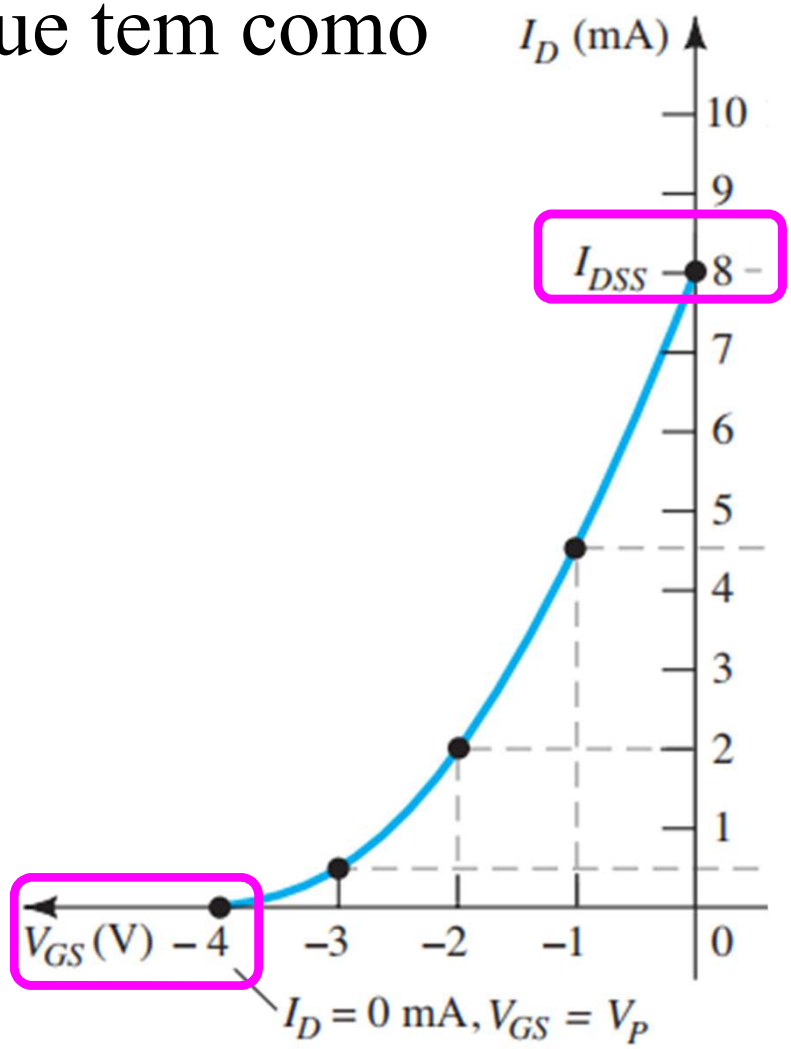
variável de controle

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

constantes

Quando $V_{GS} = 0\,\text{V}$, $I_D = I_{DSS}$

Quando $V_{GS} = V_P$, $I_D = 0\,\text{mA}$



Transistor JFET

Exemplo 3: Trace a curva de transferência sabendo que IDSS = 10mA e VP = -4V. Faça VGS = -1, -2, -3 e -4V.

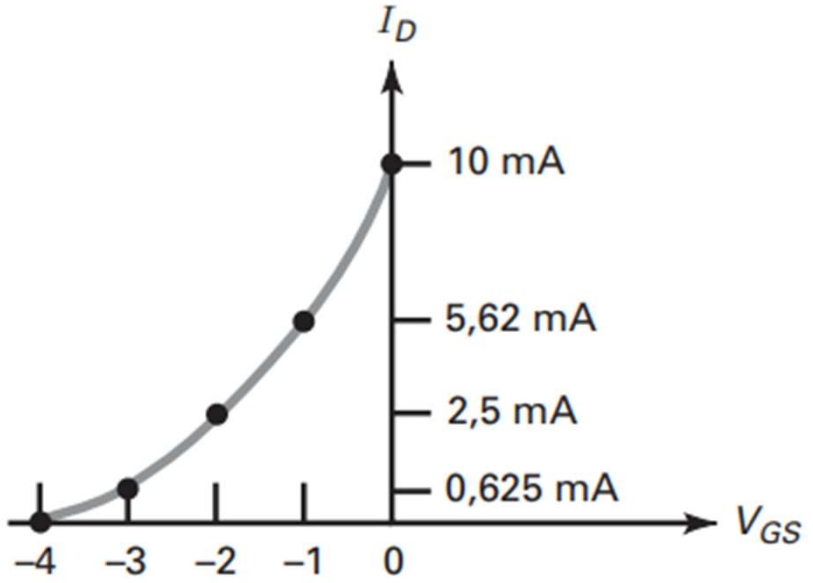
$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$VGS = -1V \rightarrow ID = 10m * \left(1 - \frac{-1}{-4}\right)^2 = 5{,}62mA$$

$$VGS = -2V \rightarrow ID = 10m * \left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2 = 2{,}5mA$$

$$VGS = -3V \rightarrow ID = 10m * \left(1 - \frac{-3}{-4}\right)^2 = 0{,}62mA$$

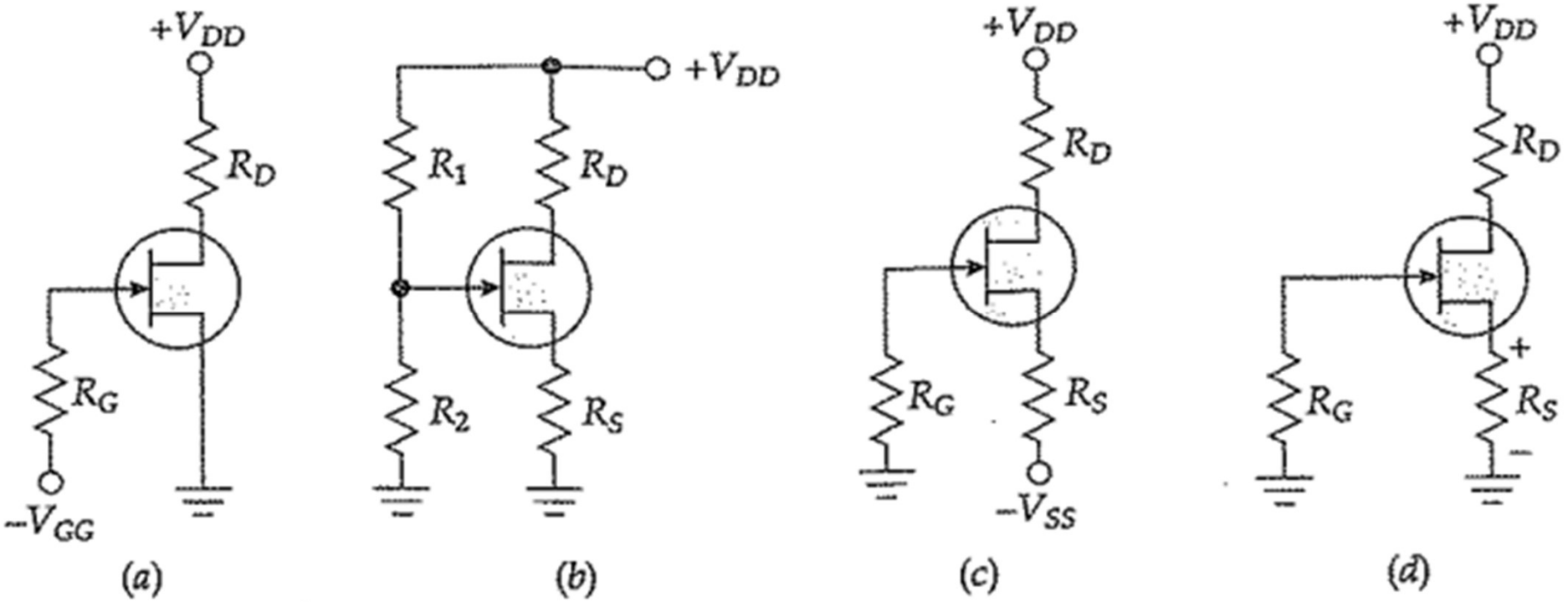
$$VGS = -4V \rightarrow ID = 10m * \left(1 - \frac{-4}{-4}\right)^2 = 0A$$



Polarização do JFet

Polarização do JFET

- Polarizar um JFet é determinar o seu ponto quiescente ou de operação (IDq, VGSq e VDSq).



a) Polarização da Porta ou Polarização Fixa
b) Polarização por Divisor de Tensão
c) Polarização por fonte Simétrica
d) Autopolarização

Polarização Fixa

Polarização Fixa do Transistor JFET

- Impõem-se uma tensão VGS constante na porta.
- É uma das poucas configurações que podem ser solucionada utilizando tanto o método gráfico quanto o matemático.
- Desvantagem: precisa de duas fontes.

Polarização Fixa do Transistor JFET

$$I_G \cong 0\ \text{A} \qquad I_D = I_S$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$-V_{GG} - V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

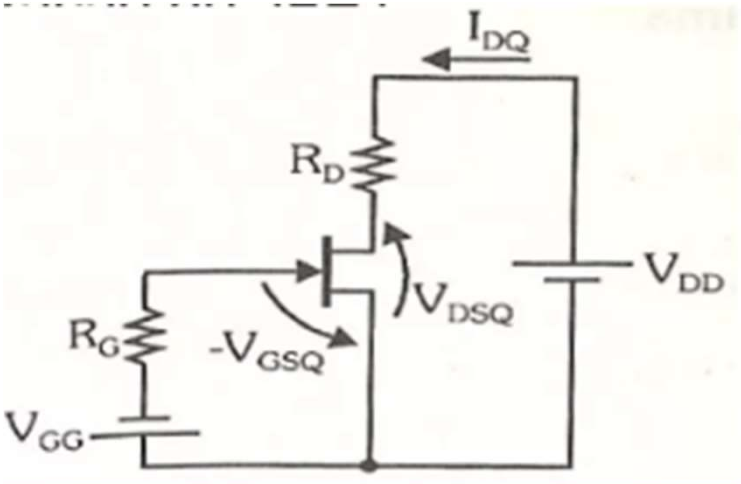
$$+V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_S = 0\ \text{V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S \qquad V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_D = V_{DS} \qquad V_G = V_{GS}$$

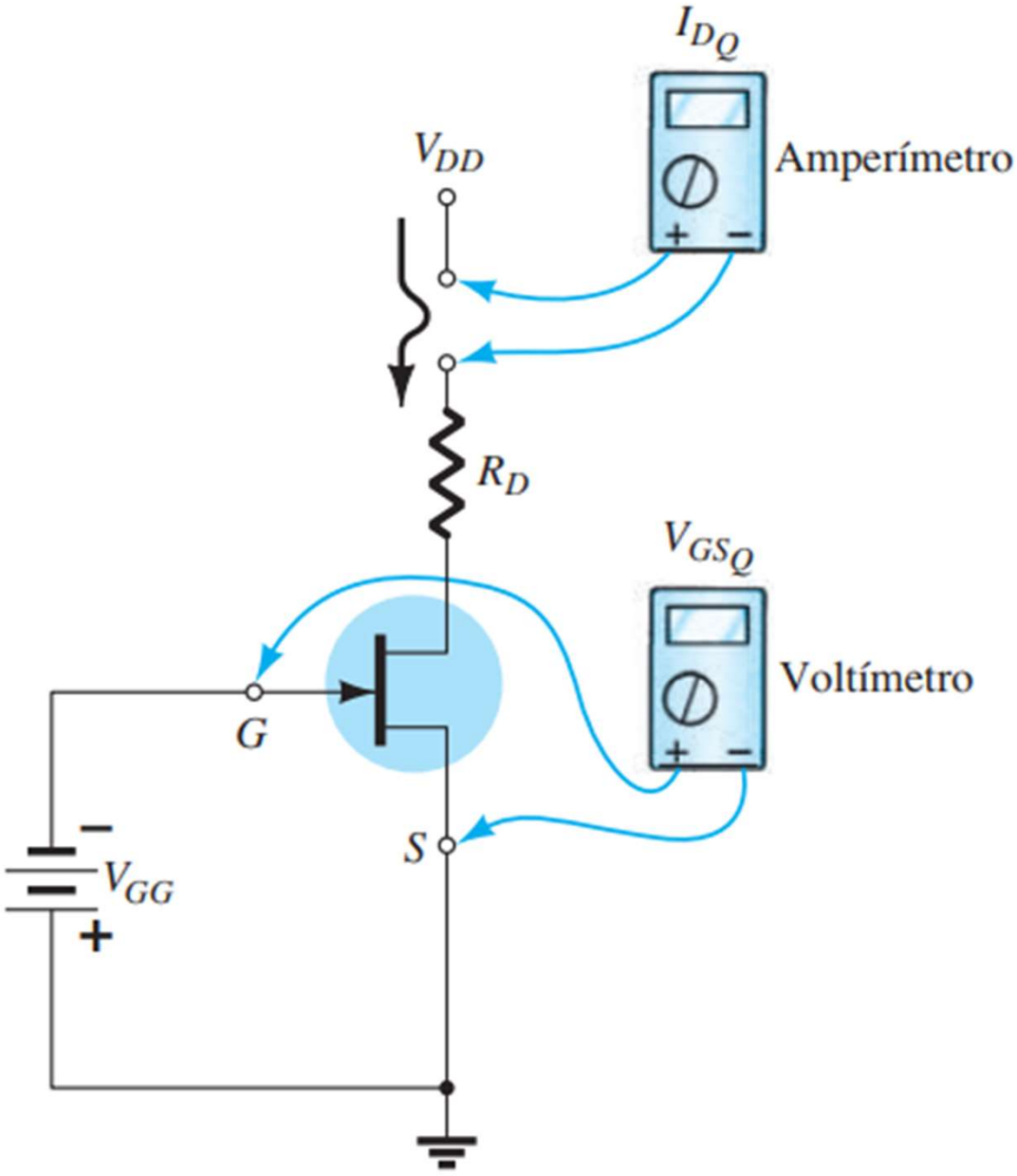


$$I_G \cong 0\ \text{A}$$

$$V_{RG} = I_G R_G = (0\ \text{A})R_G = 0\ \text{V}$$

O resistor RG está presente para assegurar que Vi apareça na entrada o amplificador FET (na análise CA).

Polarização Fixa do Transistor JFET

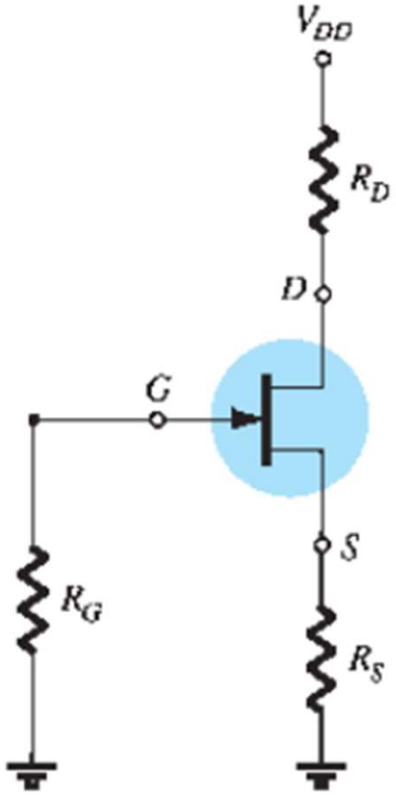


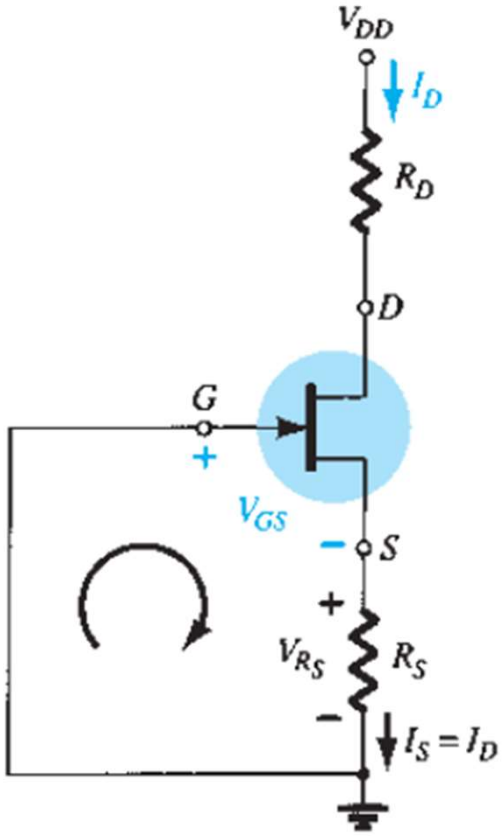
Autopolarização

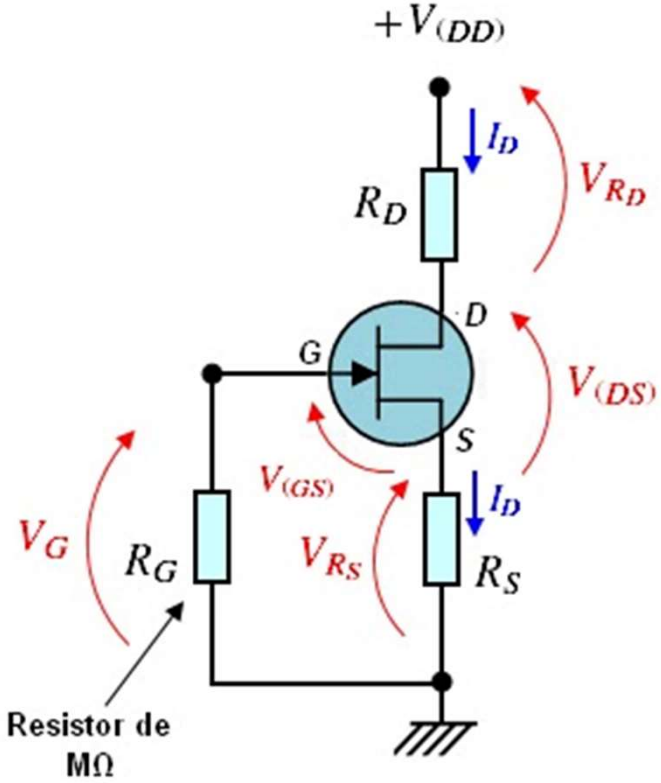
Autopolarização do Transistor JFET

- Utiliza apenas uma fonte de alimentação.
- Um resistor RS é utilizado para gerar a tensão reversa na junção porta-fonte.
- O resistor RS produz uma realimentação negativa.
- Se a corrente ID aumentar a tensão sobre RS aumenta, estreitando o canal e assim reduzido ID.
- Por isso o nome Autopolarização.

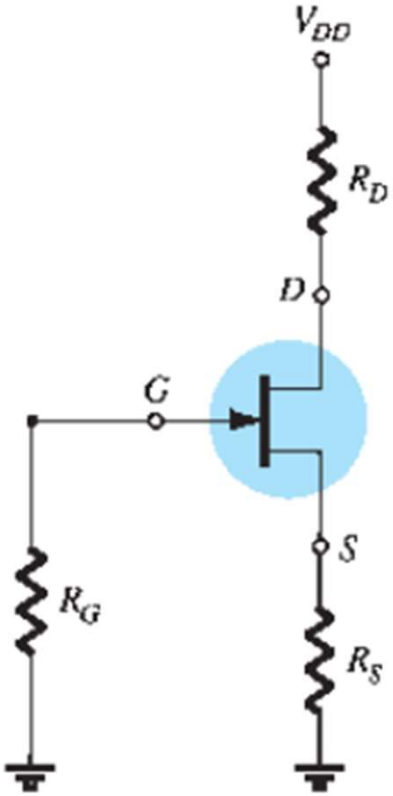
Autopolarização do Transistor JFET







Autopolarização do Transistor JFET



$$I_G \cong 0\ \text{A} \qquad I_D = I_S \qquad V_{GS} = -I_D R_S$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \rightarrow I_D = I_{DSS}\left(1 + \frac{I_D R_S}{V_P}\right)^2$$

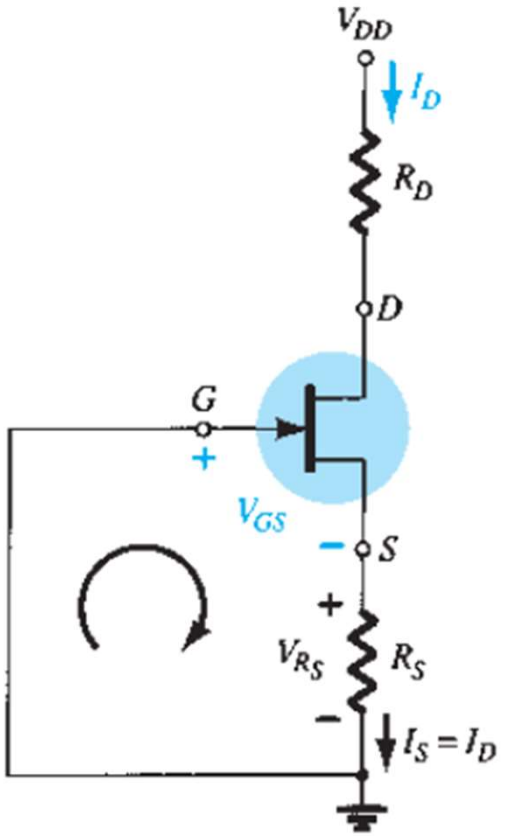
$$V_S = I_D R_S$$

$$V_G = 0\ \text{V}$$

$$V_D = V_{DS} + V_S = V_{DD} - V_{R_D}$$

$$V_{R_S} + V_{DS} + V_{R_D} - V_{DD} = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$



Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq

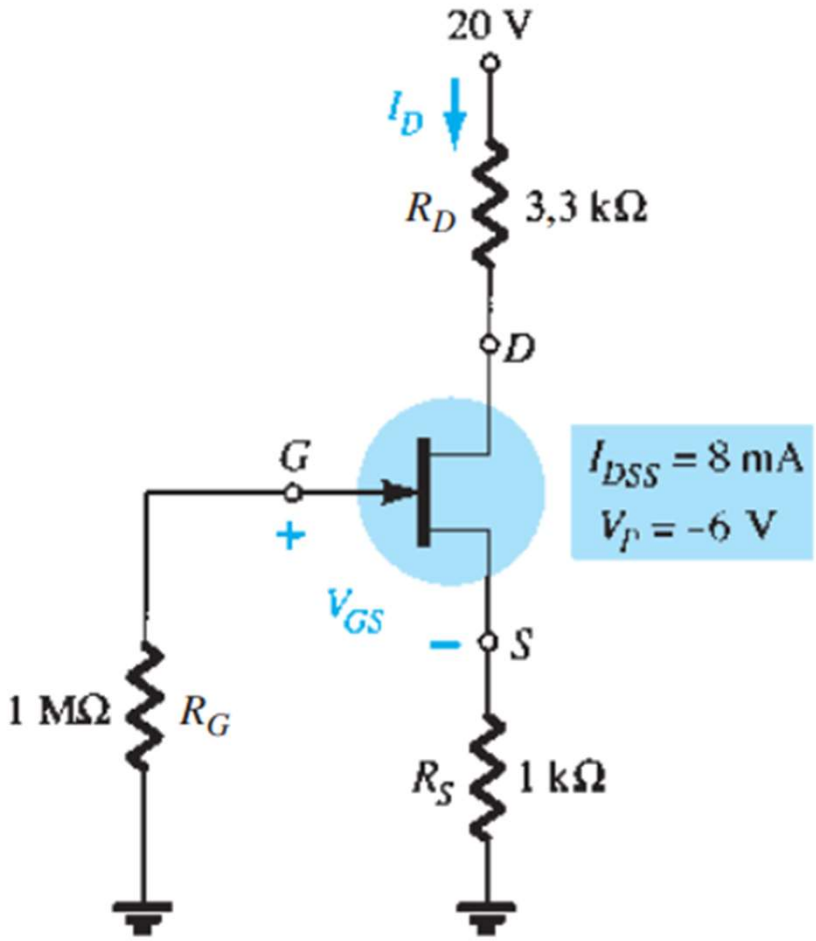
b. IDq

c. VDS

d. VS

e. VG

f. VD



Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq

b. IDq

c. VDS

d. VS

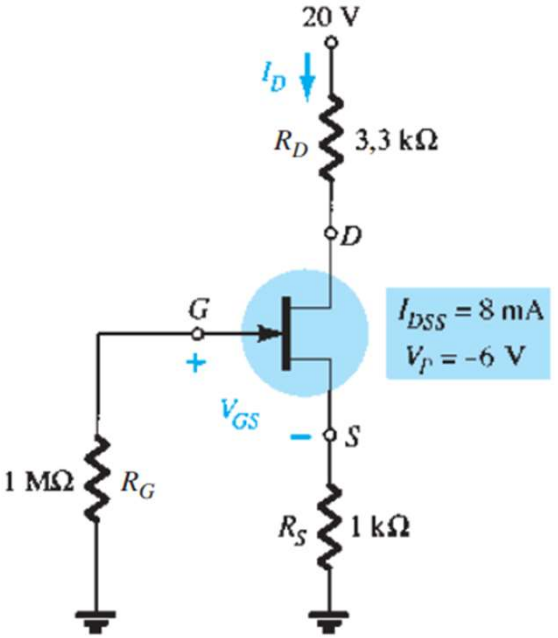
e. VG

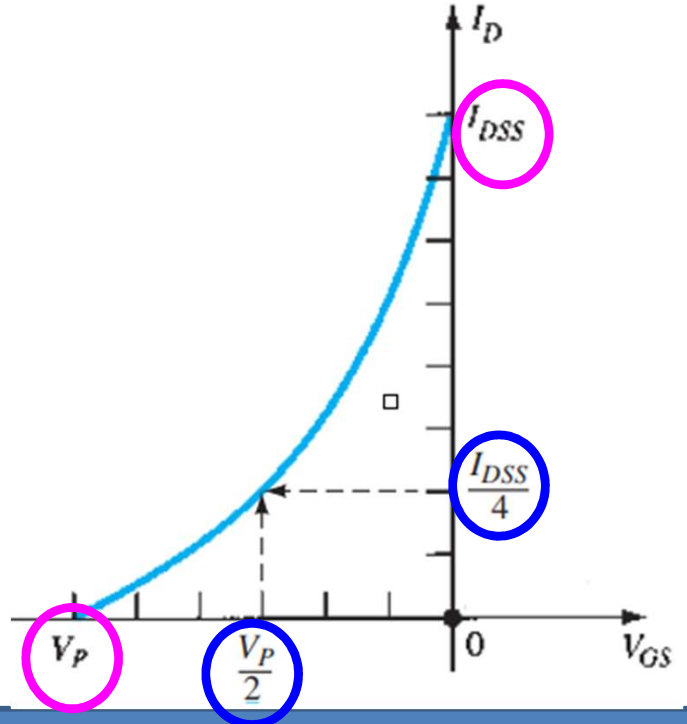
f. VD

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

ID = ?

Determinar VGSq e IDq por meio da curva de transcondutância.





1º Ponto da curva:
VGS = VP
ID = IDSS

2º Ponto da curva:
VGS = VP/2
ID = IDSS/4

Transistor JFET

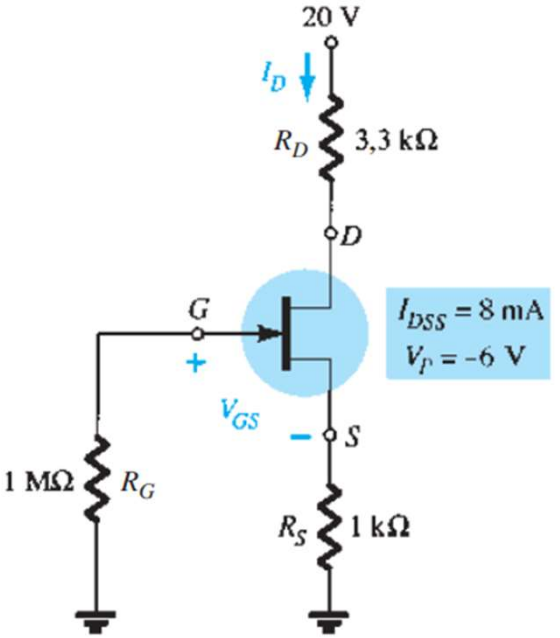
Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

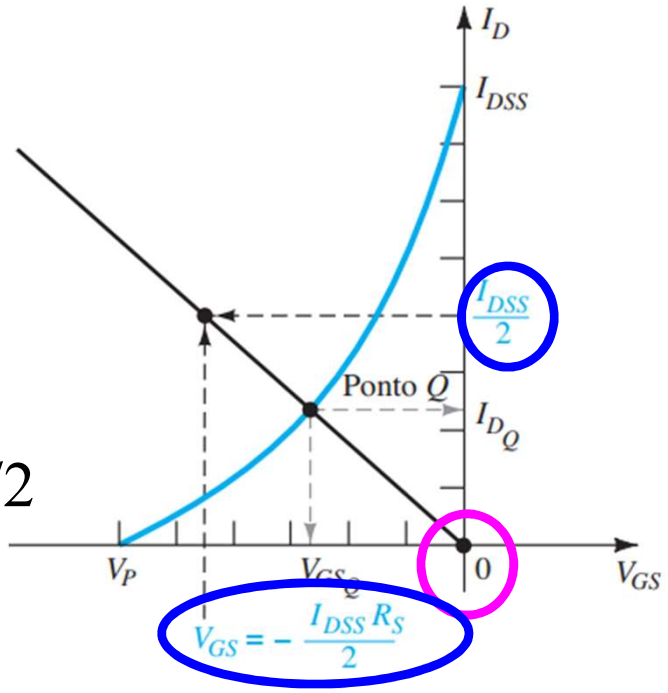
a. VGSq
b. IDq
c. VDS
d. VS
e. VG
f. VD

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

ID = ?

Determinar VGSq e IDq por meio da curva de transcondutância.





1º Ponto da reta:
VGS = 0
ID = 0

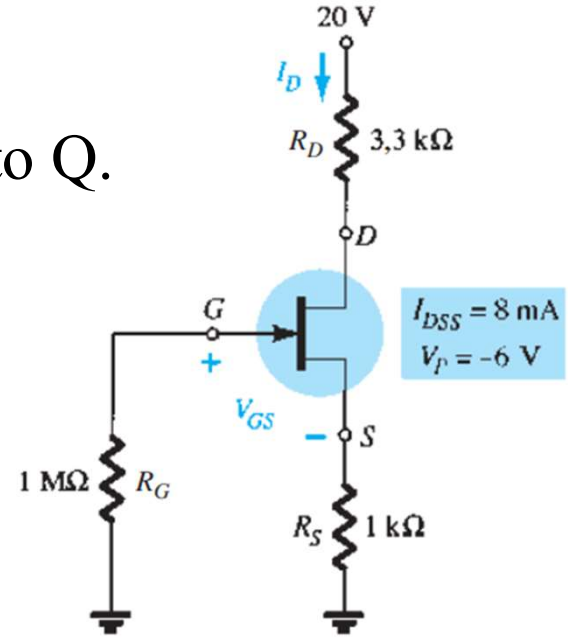
2º Ponto da reta:
VGS = -IDSS*Rs/2
ID = IDSS/2

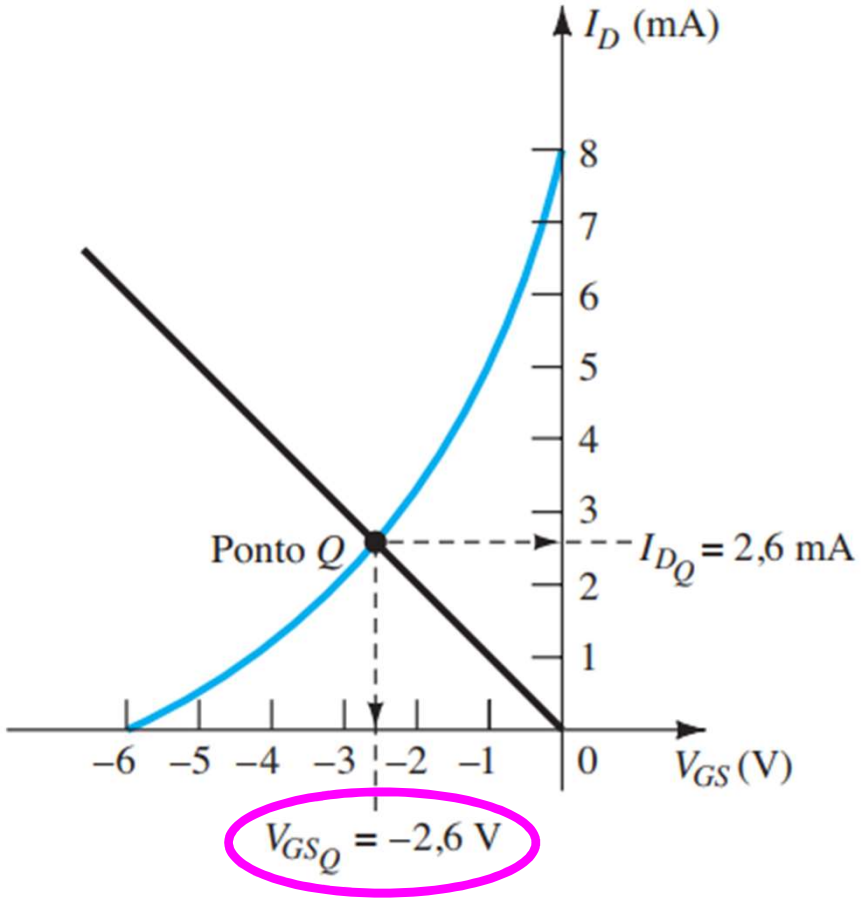
Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq
b. IDq
c. VDS
d. VS
e. VG
f. VD

Determino VGSq e IDq por meio do ponto Q.





Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq = -2,6V

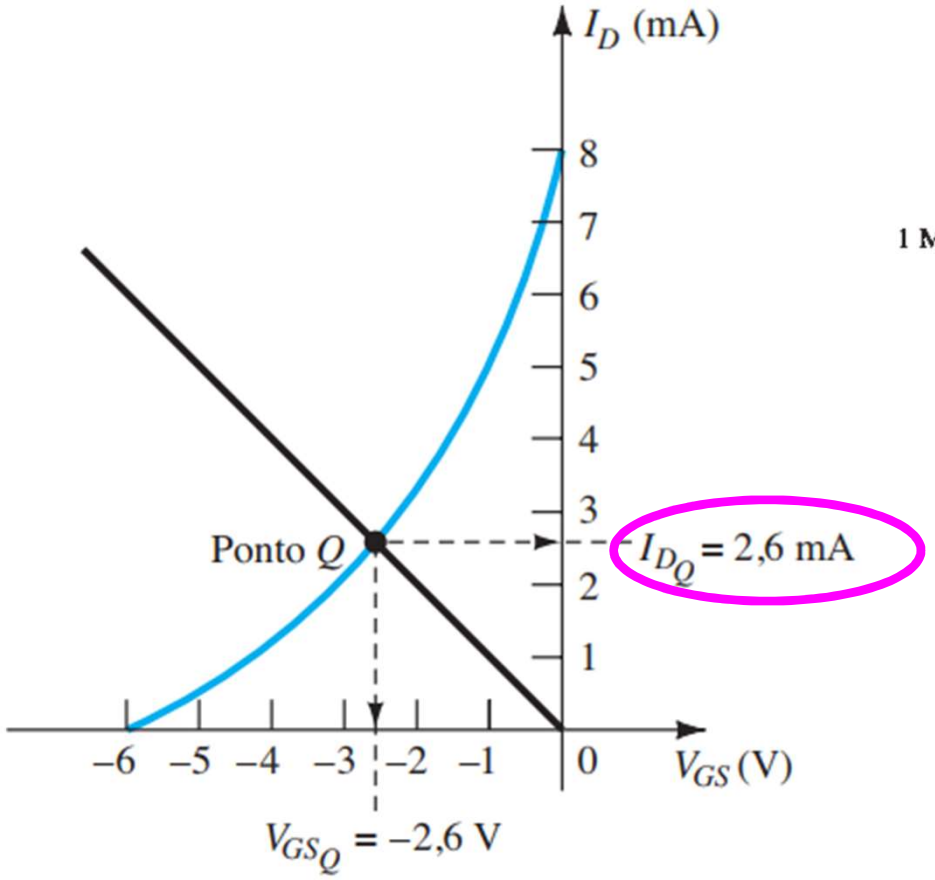
b. IDq

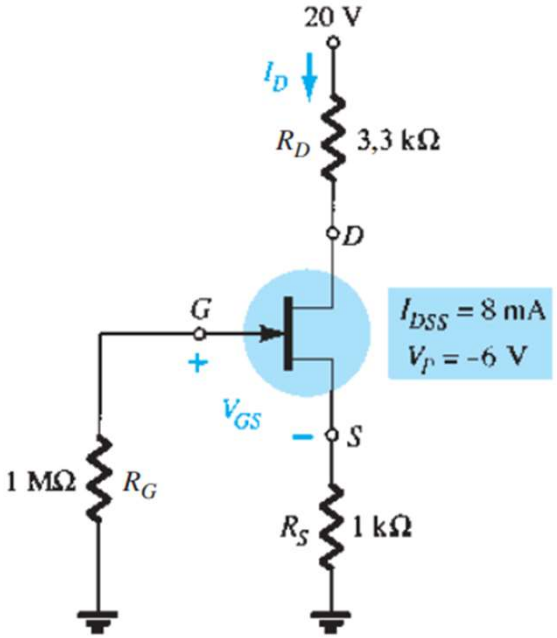
c. VDS

d. VS

e. VG

f. VD





Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq = -2,6V

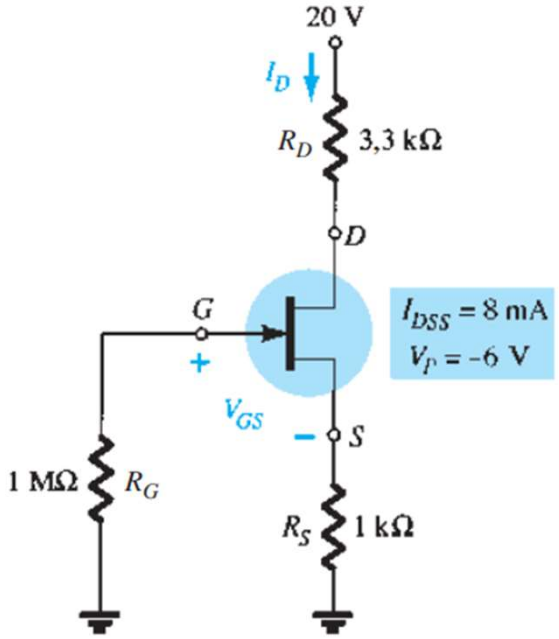
b. IDq = 2,6mA

c. VDS

d. VS

e. VG

f. VD



$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$
$$= 20\text{ V} - (2{,}6\text{ mA})(1\text{ k}\Omega + 3{,}3\text{ k}\Omega)$$
$$= 20\text{ V} - 11{,}18\text{ V}$$
$$= \mathbf{8{,}82\text{ V}}$$

Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq = -2,6V

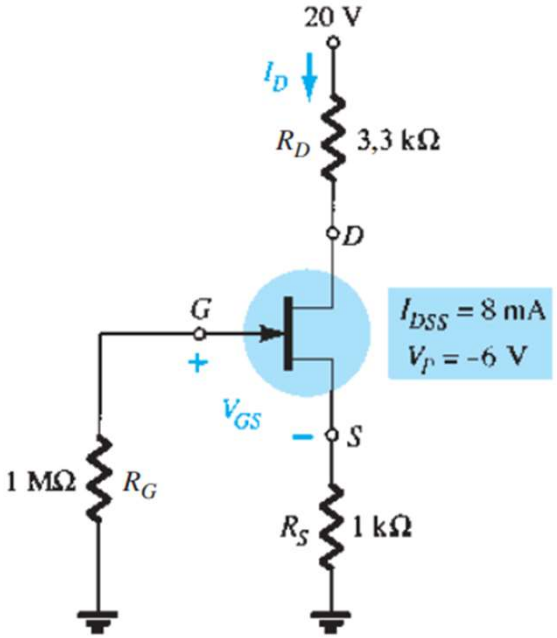
b. IDq = 2,6mA

c. VDS = 8,82V

d. VS

e. VG

f. VD



$$V_S = I_D R_S$$
$$= (2{,}6\text{ mA})(1\text{ k}\Omega)$$
$$= \mathbf{2{,}6\text{ V}}$$

Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:

a. VGSq = -2,6V

b. IDq = 2,6mA

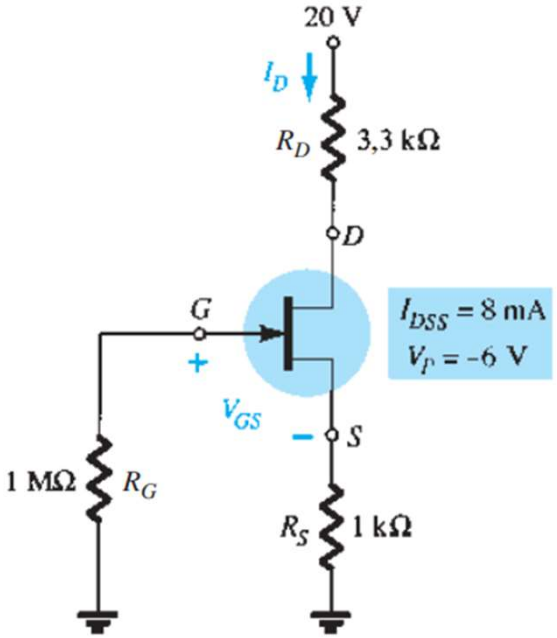
c. VDS = 8,82V

d. VS = 2,6V

e. VG

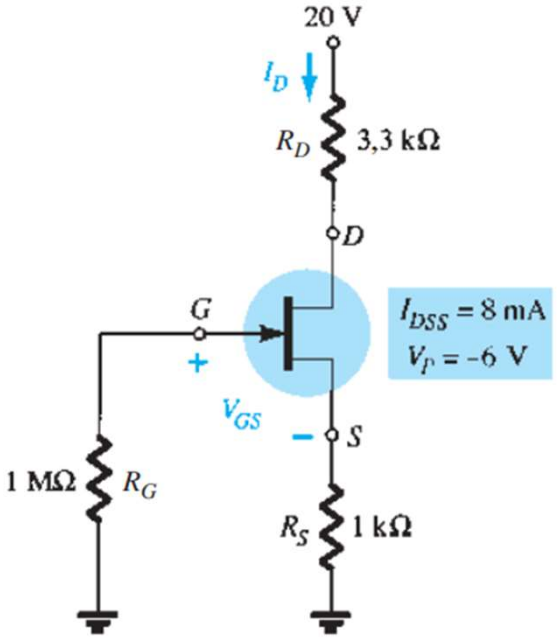
f. VD

$$V_G = 0\ \text{V}$$



Transistor JFET

Exemplo 4: Determine os seguintes parâmetros para o circuito abaixo:



a. VGSq = -2,6V

b. IDq = 2,6mA

c. VDS = 8,82V

d. VS = 2,6V

e. VG = 0V

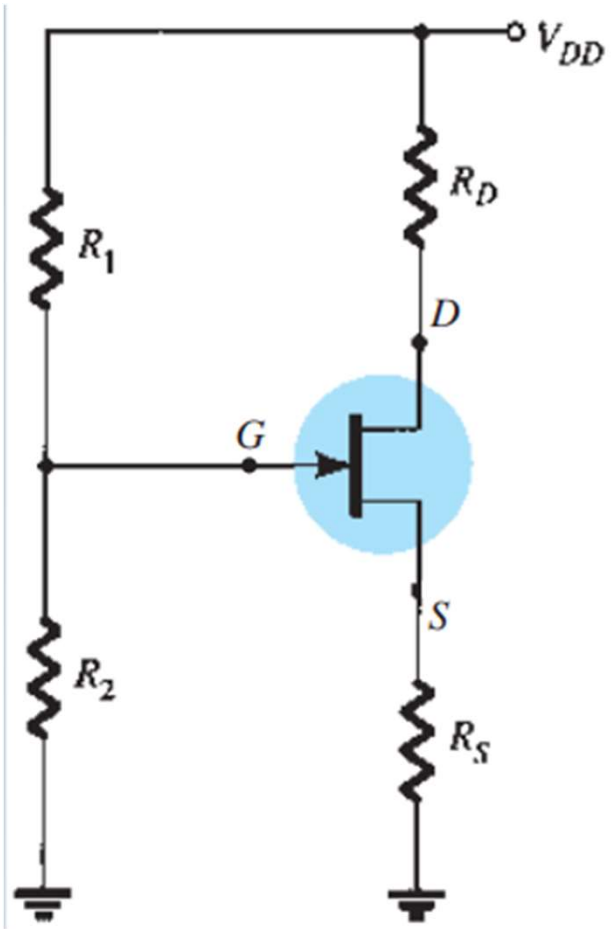
f. VD

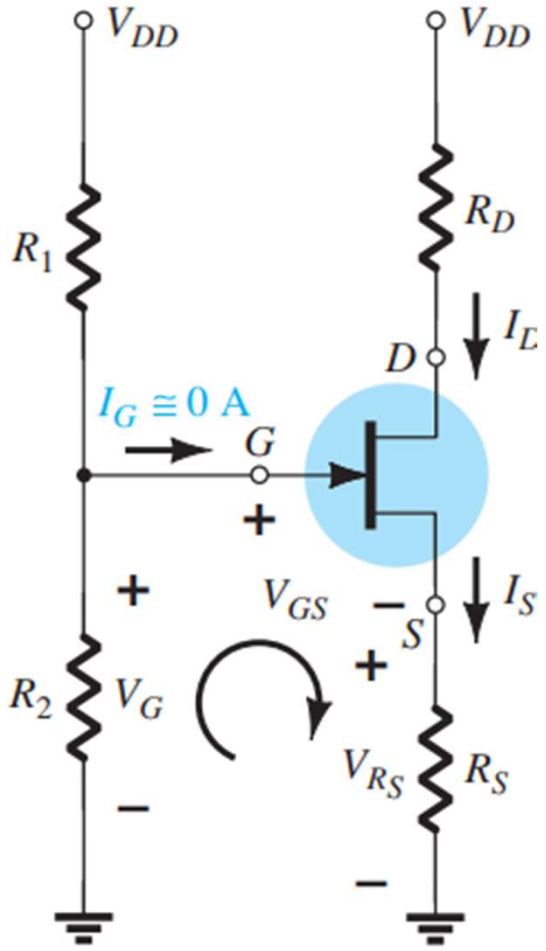
$$V_D = V_{DS} + V_S = 8{,}82\ \text{V} + 2{,}6\ \text{V} = \mathbf{11{,}42\ V}$$

Polarização por Divisor de Tensão do JFet

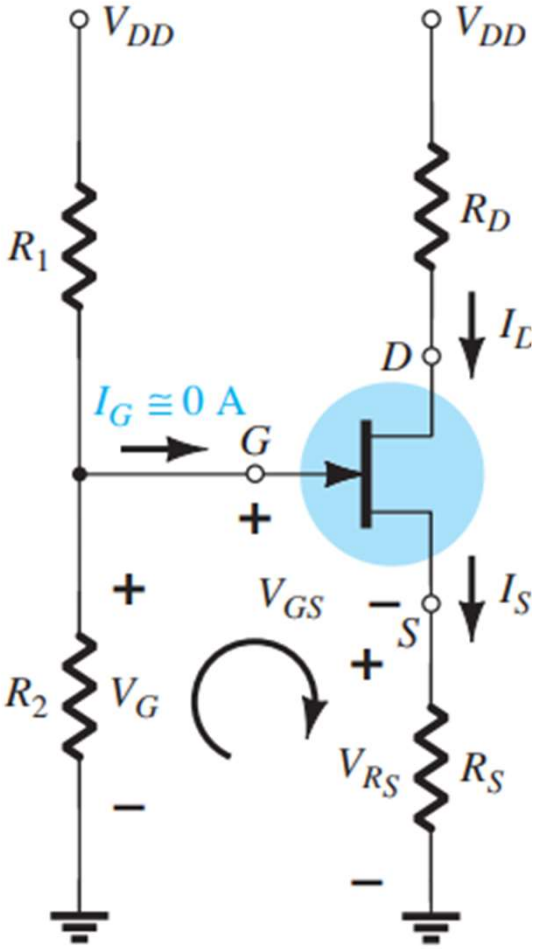
Polarização por Divisor de Tensão do JFet

- Segue basicamente a mesma ideia da polarização com TBJ.





Polarização por Divisor de Tensão do JFet



$$I_G = 0\ \text{A}, \qquad I_{R_1} = I_{R_2}$$

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$V_G - V_{GS} - V_{RS} = 0 \longrightarrow V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

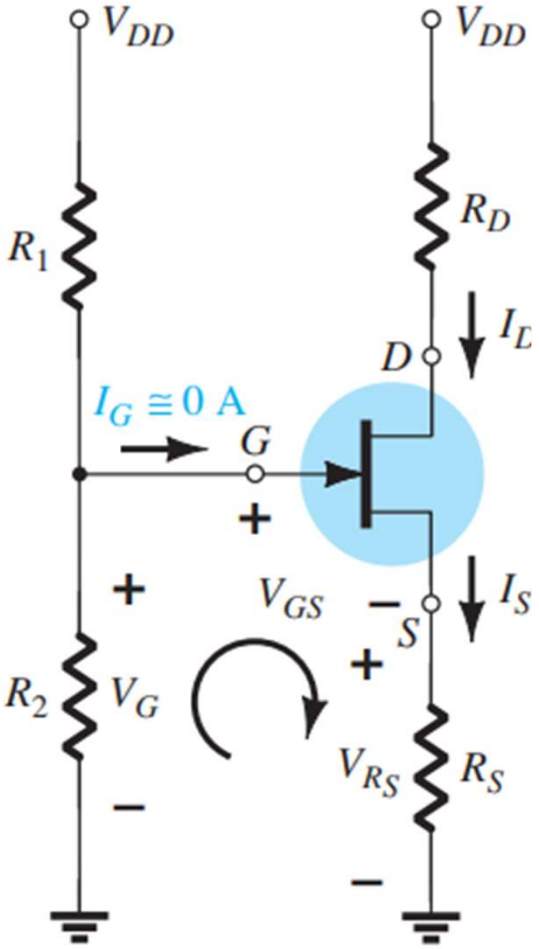
$$V_S = I_D R_S$$

$$I_{R_1} = I_{R_2} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

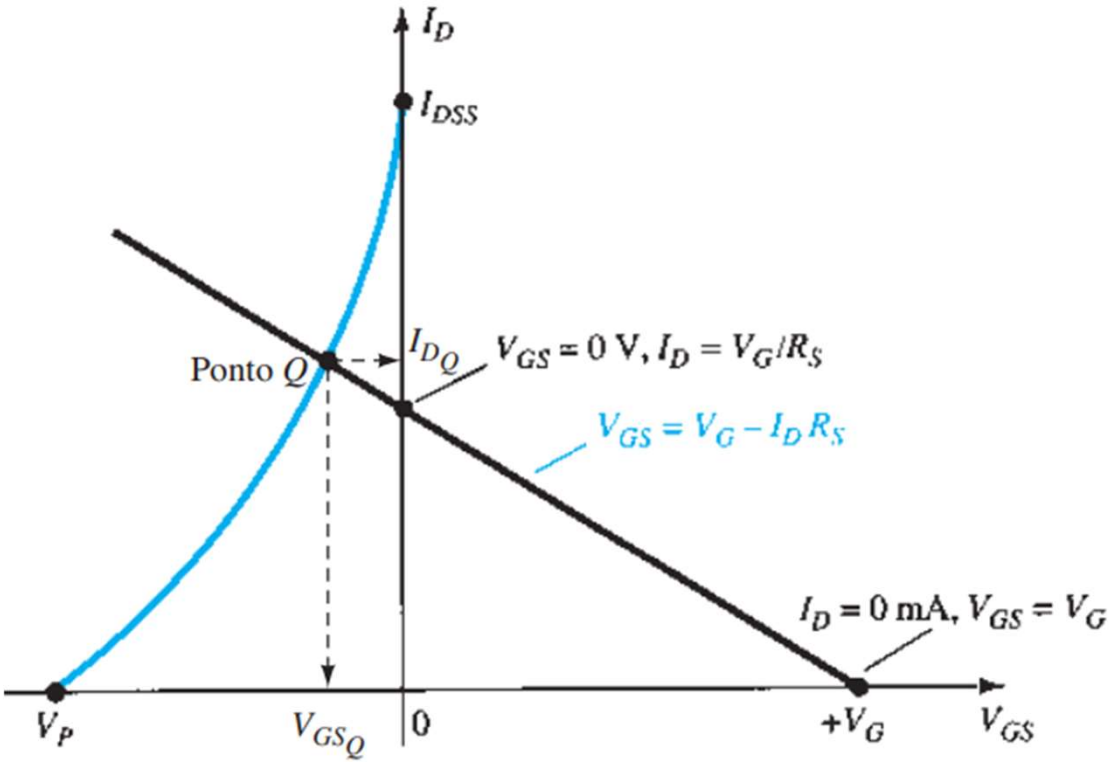
Polarização por Divisor de Tensão do JFet



$$V_{GS} = V_G|_{I_D=0\text{ mA}}$$

$$I_D = \frac{V_G}{R_S}\bigg|_{V_{GS}=0\text{ V}}$$

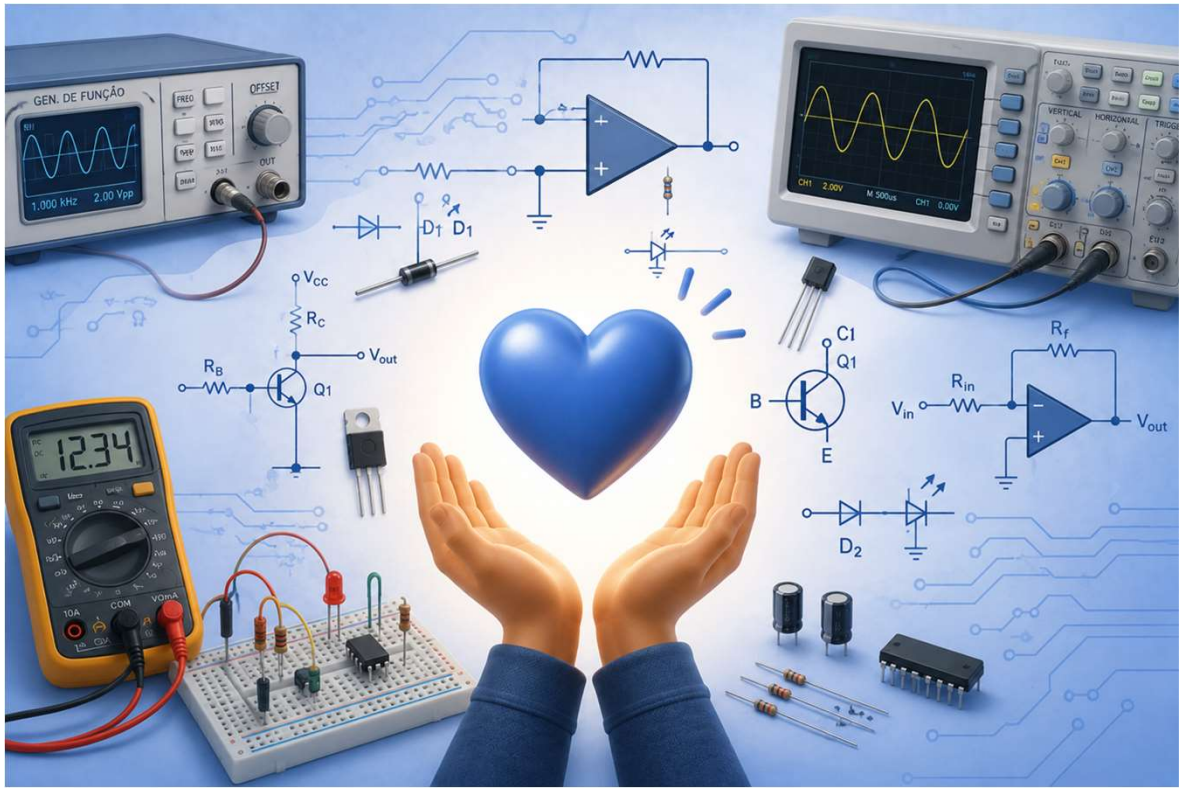
→ Reta

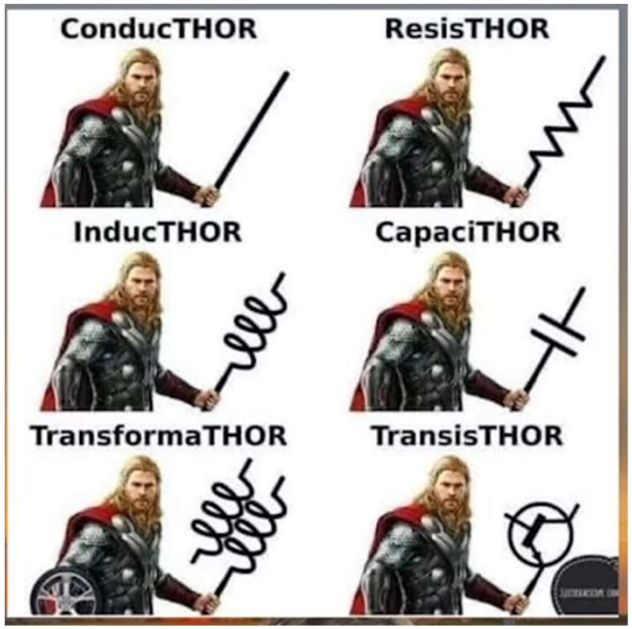


Próximas Aulas

	Circuitos Eletrônicos								
	M9 - Multiuso						Lab. de Eletrônica		
	TEÓRICA - Terça (9:25h - 11:25h)			TEÓRICA - quinta (9:25h - 11:25h)			PRÁTICA - sexta (9:25h - 11:25h)		
1	28/jul	1	Plano de Ensino / Fontes	30/jul	2	Revisão Circuitos Elétricos	31/jul	3	Apres., Ger. func., Osc
2	04/ago	4	Diodos 1	06/ago	5	Diodos 2	07/ago	6	EAD - 1
3	11/ago	7	Diodos 3	13/ago	8	Diodos 4	14/ago	9	R1 - Diodos
4	18/ago	10	Diodos 5	20/ago	11	Revisão para P1	21/ago	12	R2 - Diodos
5	25/ago	13	P1 - Diodos	27/ago	14	Transistores 1	28/ago	15	R3 - Diodos
6	01/set	16	EAD2 (SECOMP-ERAD)	03/set	17	EAD3 (SECOMP-ERAD)	04/set	18	EAD4 (SECOMP-ERAD)
7	08/set	19	Transistores 2	10/set	20	Transistores 3	11/set	21	R1 - Transistor
8	15/set	22	Transistores 4	17/set	23	Transistores 5	18/set	24	R2 - Transistor
9	22/set	25	Revisão para P2	24/set	26	P2 - Transistores	25/set	27	R3 - Transistor
10	29/set	28	AOP 1 (Introd.)	01/out	29	AOP 2 (Inv, não Inv, Somador)	02/out	30	R1 - AOP
11	06/out	31	AOP 3 (Sub, Seg, Comp.)	08/out	32	AOP 4 (Integ., Difer.)	09/out	33	R2 - AOP
	13/out		FERIADO	15/out		FERIADO	16/out		FERIADO
12	20/out	34	EAD5 (INTEGRA)	22/out	35	EAD6 (INTEGRA)	23/out	36	EAD7 (INTEGRA)
13	27/out	37	AOP 5 (Filtros)	29/out	38	Revisão Para P3	30/out	39	R3 - AOP
14	03/nov	40	P3 - AOP	05/nov	41	Elaboração do Trabalho Prático	06/nov	42	Apresentação Trabalho
15	10/nov	43	Revisões Gerais	12/nov	44	PO	13/nov	45	Revisões Finais
16	17/nov			19/nov			20/nov		FERIADO
17	24/nov			26/nov			27/nov		
		MA = (MP*0,6)+(MR*0,1)+(MTP*0,3)				90h/a = 76 Presencial e 14 EaD			

DÚVIDAS?





Obrigada.

Exercícios

1: Esboce a curva de transferência definida por IDSS = 12mA e VP = -6V. Varie VGS unitariamente.

2: Dado o circuito da fig.1, determine os parâmetros solicitados. Utilize o método matemático e o método gráfico.

a. VGS
b. ID
c. VDS
d. VD
e. VG
f. VS

Fig.1

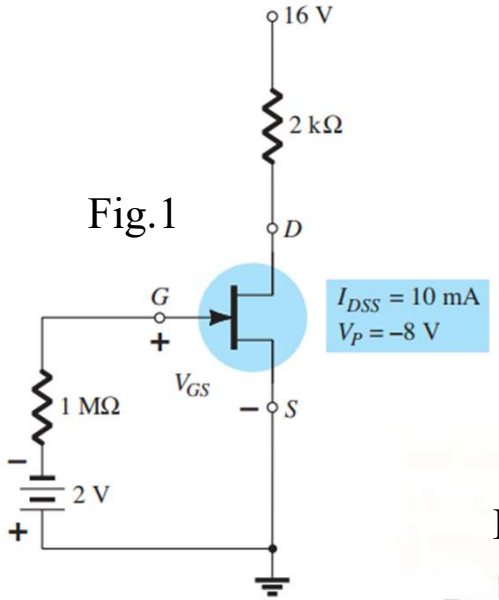


Fig.2

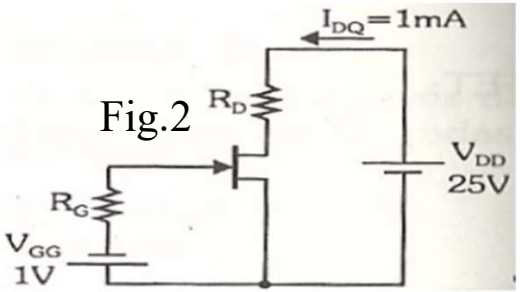
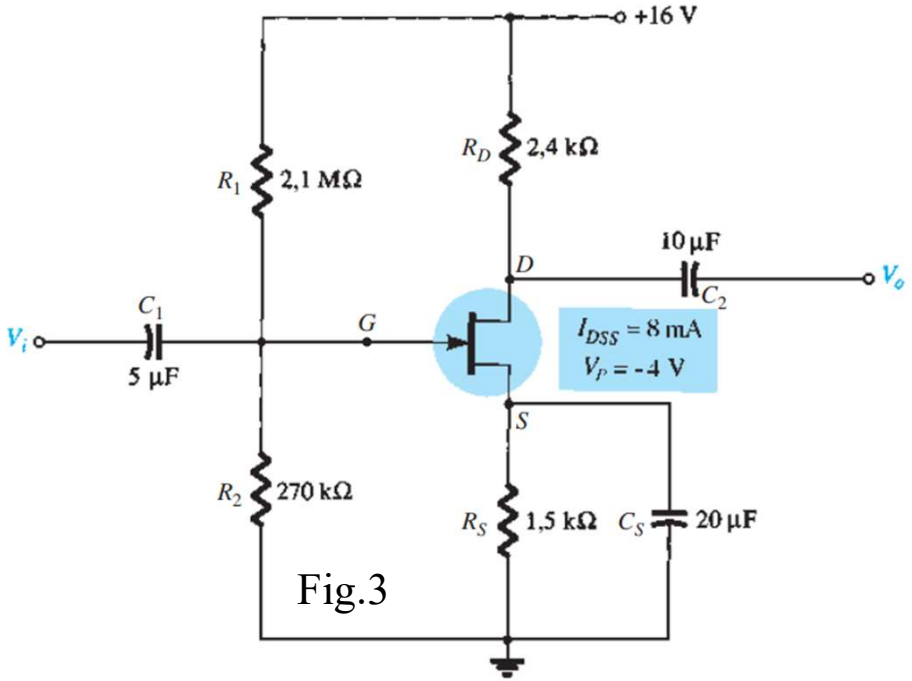


Fig.3



3: Polarize o JFet do circuito da fig.2 no seguinte ponto quiescente: IDq = 1mA, VDSq = 15V e VGSq = -1V. (Determinar o valor de RD).

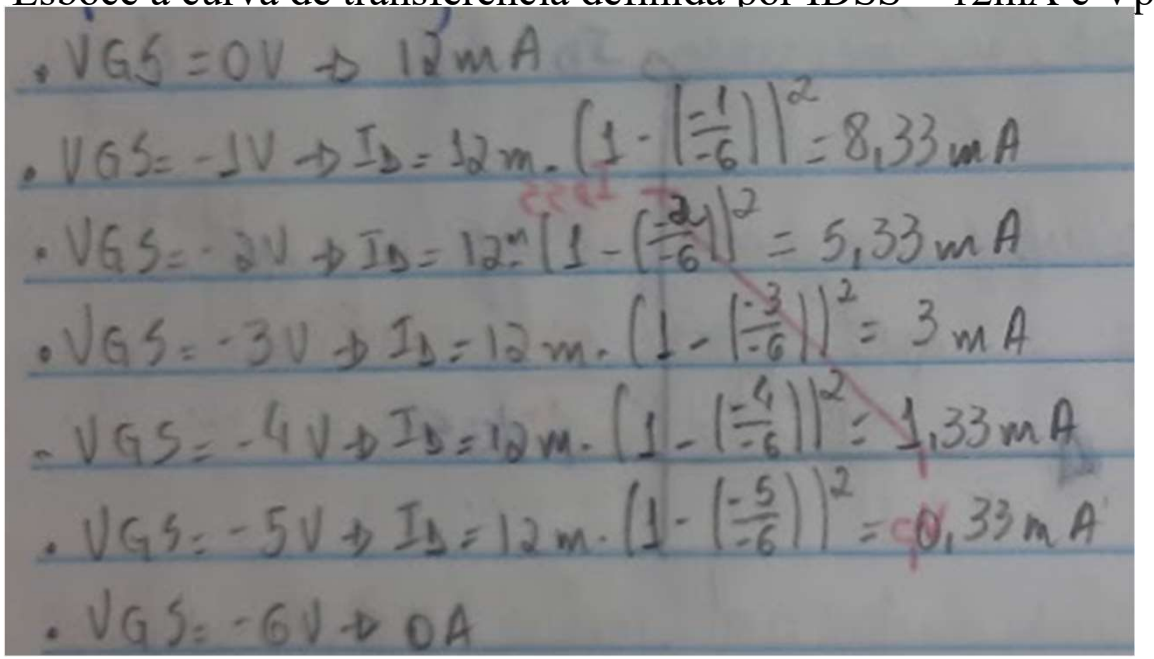
4: Dado um circuito com VDD = 12V; RD+RS = 3kΩ; VRS = 1,2V; IDSS = 5mA e VP = -4V. Determine os valores de ID, VDS, RD e RS.

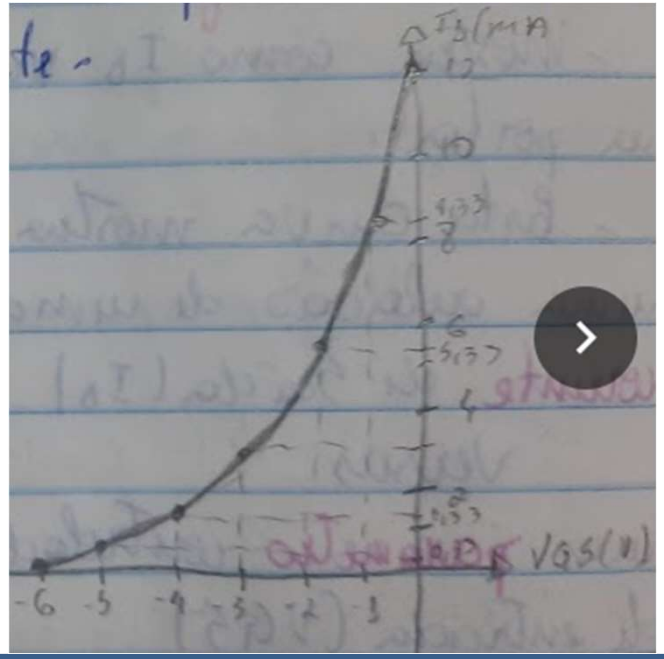
5: Dado o circuito da fig.3, determine os parâmetros solicitados. Desconsidere os capacitores.

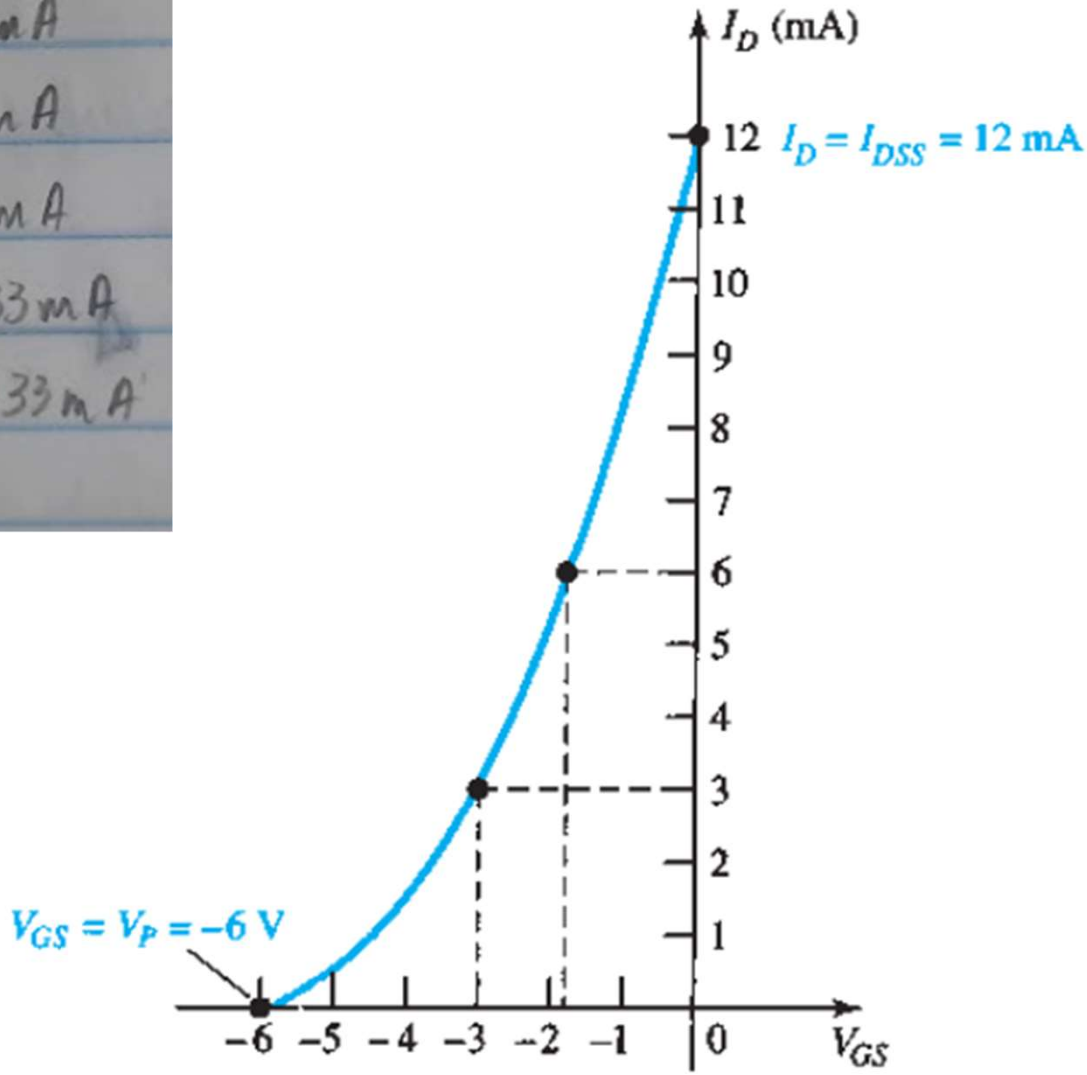
a. VGSq e IDq b. VD c. VS d. VDS e. VDG

Respostas dos Exercícios

1: Esboce a curva de transferência definida por IDSS = 12mA e Vp = -6V. Varie VGS unitariamente.







2: Dado o circuito abaixo, determine os parâmetros solicitados. Utilize o método matemático e o método gráfico.

a. VGS
b. ID
c. VDS
d. VD
e. VG
f. VS

Método matemático

a) $V_{GSQ} = -V_{GG} = \mathbf{-2\ V}$

b)

$$I_{D_Q} = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 10\text{ mA}\left(1 - \frac{-2\text{ V}}{-8\text{ V}}\right)^2$$

$$= 10\text{ mA}(1 - 0{,}25)^2 = 10\text{mA}(0{,}75)^2$$

$$= 10\text{ mA}(0{,}5625) = \mathbf{5{,}625\ mA}$$

c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16\text{ V} - (5{,}625\text{ mA})(2\text{ k}\Omega)$

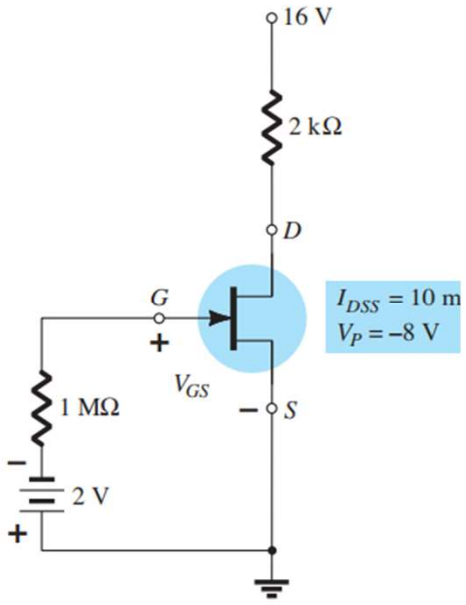
$= 16\text{ V} - 11{,}25\text{ V} = \mathbf{4{,}75\ V}$

d) $V_D = V_{DS} = \mathbf{4{,}75\ V}$

e) $V_G = V_{GS} = \mathbf{-2\ V}$

f) $V_S = \mathbf{0\ V}$

Método gráfico



a) Portanto, $V_{GSQ} = -V_{GG} = \mathbf{-2\ V}$.

b) $I_{DQ} = \mathbf{5{,}6\ mA}$

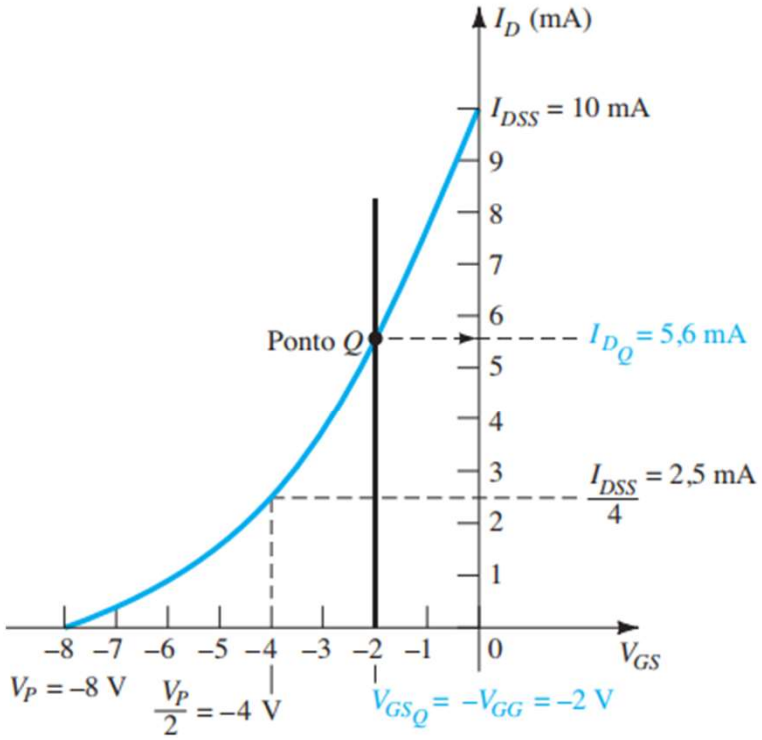
c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16\text{ V} - (5{,}6\text{ mA})(2\text{ k}\Omega)$

$= 16\text{ V} - 11{,}2\text{ V} = \mathbf{4{,}8\ V}$

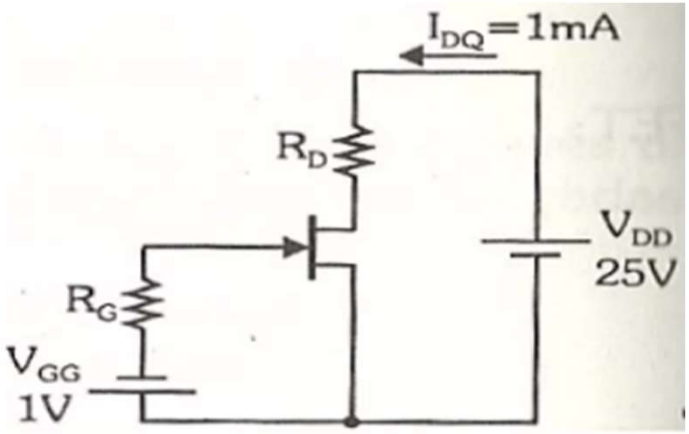
d) $V_D = V_{DS} = \mathbf{4{,}8\ V}$

e) $V_G = V_{GS} = \mathbf{-2\ V}$

f) $V_S = \mathbf{0\ V}$



3: Polarize o JFet do circuito abaixo no seguinte ponto quiescente: IDq = 1mA, VDSq = 15v e VGSq = -1V. (Determinar o valor de RD).



$$VDS + ID * RD - VDD = 0$$

$$15 + 1m * RD - 25 = 0$$

$$RD = \frac{25 - 15}{1m} \rightarrow RD = 10k\Omega$$

4: Dado um circuito com VDD = 12V; RD+RS = 3kΩ; VRS = 1,2V; IDSS = 5mA e Vp = -4V. Determine os valores de ID, VDS, RD e RS.

$$V_{(R_S)} = -V_{(GS)} \quad \rightarrow \quad V_{(G_S)} = -(1{,}2) \quad (V)$$

$$I_D = I_{(DSS)}\left(1 - \frac{V_{(GS)}}{V_{(GScorte)}}\right)^2 \quad \rightarrow \quad I_D = 5 \cdot 10^{(-3)} \cdot \left(1 - \frac{(1{,}2)}{(-4)}\right)^2$$

$$I_D = 2{,}45 \quad (mA)$$

$$V_{(DD)} = R_D \cdot I_D + V_{(DS)} + R_S \cdot I_D \quad \rightarrow \quad V_{(DD)} = (R_D + R_S) \cdot I_D + V_{(DS)}$$

$$12 = 3 \cdot 10^3 \cdot 2{,}45 \cdot 10^{(-3)} + V_{(DS)} \quad \rightarrow \quad V_{(DS)} = 4{,}65 \quad (V)$$

$$V_{(DD)} = V_{(R_D)} + V_{(DS)} + V_{(R_S)} \quad \rightarrow \quad 12 = V_{(R_D)} + 4{,}65 + 1{,}2$$

$$V_{(D_R)} = 6{,}15 \quad (V)$$

$$R_D = \frac{V_{(R_D)}}{I_D} = \frac{6{,}15}{(2{,}45 \cdot 10^{(-3)})} = 2{,}51 \cdot 10^3 \quad \rightarrow \quad R_D = 2{,}5 \quad k\Omega$$

$$R_S = \frac{V_{(R_S)}}{I_D} = \frac{1{,}2}{(2 \cdot 45^{(-3)})} = 0{,}4897 \cdot 10^3 \quad \rightarrow \quad R_S = 490 \quad \Omega$$

5: Dado o circuito abaixo, determine os parâmetros solicitados. Desconsidere os capacitores.

a. VGSq e IDq

b. VD

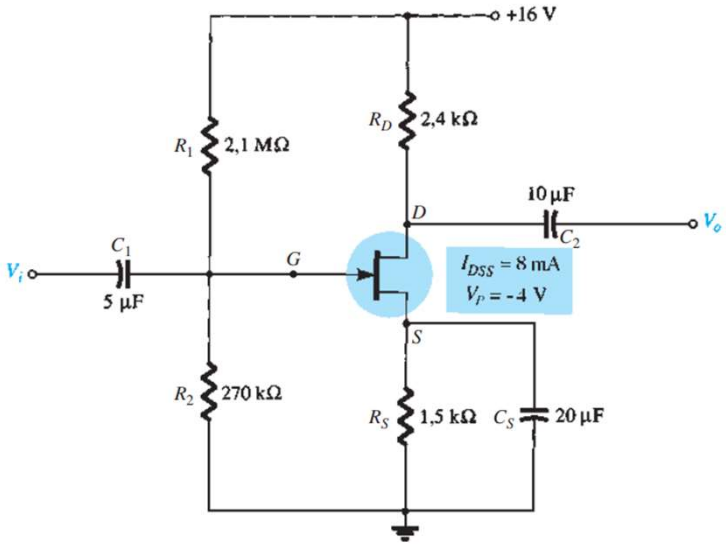
c. VS

d. VDS

e. VDG

$I_{DQ} = \mathbf{2,4\ mA}$

$V_{GSQ} = \mathbf{-1,8\ V}$



b) $V_D = V_{DD} - I_D R_D$
$= 16\ \text{V} - (2,4\ \text{mA})(2,4\ \text{k}\Omega)$
$= \mathbf{10,24\ V}$

c) $V_S = I_D R_S = (2,4\ \text{mA})(1,5\ \text{k}\Omega)$
$= \mathbf{3,6\ V}$

d) $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$
$= 16\ \text{V} - (2,4\ \text{mA})(2,4\ \text{k}\Omega + 1,5\ \text{k}\Omega)$
$= \mathbf{6,64\ V}$

ou $V_{DS} = V_D - V_S = 10,24\ \text{V} - 3,6\ \text{V}$
$= \mathbf{6,64\ V}$

e) Embora raramente seja pedida, a tensão V_{DG} pode ser determinada de maneira muito fácil, utilizando:

$V_{DG} = V_D - V_G$
$= 10,24\ \text{V} - 1,82\ \text{V}$
$= \mathbf{8,42\ V}$

